



Analisi dei Requisiti

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
0.9.0	2026-04-28	Stesura	The Bitless, prof. T. Vardanega, prof. R. Cardin, Zucchetti

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Finalità del documento	6
1.2	Sviluppo del documento	6
1.3	Riferimenti	6
1.3.1	Riferimenti Normativi	6
1.3.2	Riferimenti Informativi	7
2	Descrizione del prodotto	8
2.1	Prospettiva del prodotto	8
2.2	Obiettivi del prodotto	8
2.3	Funzionalità del prodotto	8
2.4	Utenza di riferimento	9
3	Casi d'uso	10
3.1	Introduzione	10
3.2	Attori del Sistema	11
3.3	Editing di base	12
3.4	Editing di base	12
3.4.1	UC 1 - Scrittura testo nell'editor	12
3.4.2	UC 2 - Selezione di un'area di testo con cursore	13
3.4.3	UC 3 - Taglia	14
3.4.4	UC 4 - Copia	14
3.4.5	UC 5 - Incolla	15
3.4.6	UC 6 - Undo	15
3.4.7	UC 7 - Redo	15
3.4.8	UC 7 - Applicazione stile Grassetto	16
3.4.9	UC 8 - Rimozione stile Grassetto	16
3.4.10	UC 9 - Applicazione stile Corsivo	17
3.4.11	UC 10 - Rimozione stile Corsivo	17
3.4.12	UC 10 - Applicazione stile Sottolineato	17
3.4.13	UC 11 - Rimozione stile Sottolineato	18
3.4.14	UC 12 - Applicazione stile Barrato	18
3.4.15	UC 13 - Rimozione stile Barrato	19
3.4.16	UC 14 - Inserimento titolo	20
3.4.17	UC 15 - Rimozione titolo	21
3.4.18	UC 16 - Inserimento sottotitolo	22
3.4.19	UC 17 - Rimozione sottotitolo	23
3.4.20	UC 18 - Inserimento elenco	24
3.4.21	UC 19 - Eliminazione elenco	24
3.4.22	UC 20 - Inserimento citazione	25
3.4.23	UC 21 - Eliminazione citazione	26
3.4.24	UC 22 - Inserimento blocco di codice	26
3.4.25	UC 23 - Eliminazione blocco di codice	27
3.4.26	UC 24 - Inserimento formula scientifica	28
3.4.27	UC 25 - Eliminazione formula scientifica	29
3.4.28	UC 26 - Inserimento link ipertestuale	30
3.4.29	UC 27 - Eliminazione link ipertestuale	32

3.4.30	UC 28 - Inserimento ancora di navigazione	33
3.4.31	UC 29 - Eliminazione ancora di navigazione	34
3.4.32	UC 30 - Inserimento tabella	35
3.4.33	UC 31 - Inserimento riga nella tabella	35
3.4.34	UC 32 - Rimozione riga dalla tabella	35
3.4.35	UC 33 - Inserimento colonna nella tabella	36
3.4.36	UC 34 - Rimozione colonna dalla tabella	36
3.4.37	UC 35 - Sostituzione immagine	37
3.4.38	UC 36 - Eliminazione immagine	37
3.4.39	UC 37 - Eliminazione immagine	37
3.4.40	UC 38 - Attivazione auto-completamento simboli	38
3.4.41	UC 39 - Disattivazione auto-completamento simboli	38
3.4.42	UC 40 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	38
3.4.43	UC 41 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	39
3.4.44	UC 42 - Attivazione Dark Mode	39
3.4.45	UC 43 - Attivazione Light Mode	39
3.4.46	UC 44 - Apertura Sidebar	40
3.4.47	UC 45 - Chiusura Sidebar	40
3.4.48	UC 46 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor	40
3.4.49	UC 47 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render	41
3.4.50	UC 48 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)	41
3.4.51	UC 49 - Inserimento testo tramite dettatura vocale	41
3.5	Funzionalità AI	42
3.5.1	UC 50 - Riassunto contenuto	42
3.5.2	UC 50.1 - Selezione percentuale di riassunto	43
3.5.3	UC 51 - Traduzione contenuto	43
3.5.3.1	UC 53.1 - Selezione lingua di destinazione	44
3.5.4	UC 54 - Variazione Stilistica	44
3.5.4.1	UC 54.1 - Selezione tipologia di stile	45
3.5.5	UC 55 - Correzione Grammaticale	45
3.5.5.1	UC 55.1 - Nessun errore rilevato	46
3.5.6	UC 56 - Analisi critica del contenuto	46
3.5.6.1	UC 56.1 - Selezione di un cappello	47
3.5.6.1.1	UC 56.1.1 - Analisi Cappello Bianco (Obiettività e Fatti)	48
3.5.6.1.2	UC 56.1.2 - Analisi Cappello Rosso (Emotività e Sensazioni)	48
3.5.6.1.3	UC 56.1.3 - Analisi Cappello Giallo (Ottimismo e Opportunità)	48
3.5.6.1.4	UC 56.1.4 - Analisi Cappello Nero (Critica e Rischi)	49
3.5.6.1.5	UC 56.1.5 - Analisi Cappello Verde (Creatività e Alternativa)	49
3.5.6.1.6	UC 56.1.6 - Analisi Cappello Blu (Logica e Struttura)	50
3.5.7	UC 57 - Generazione automatica di testo	50
3.5.8	UC 57.1 - Inserimento o riutilizzo del prompt	51
3.5.9	UC 57.2 - Selezione della lunghezza del testo	51
3.5.10	UC 57.3 - Conferma del contesto	52
3.5.11	UC 57.4 - Generazione testo a partire da link	52
3.5.12	UC 58 - Salvataggio output AI sulla nota corrente	52
3.5.13	UC 59 - Salvataggio output AI come nuova nota	53
3.5.14	UC 60 - Rifiuto output AI	53

3.5.15	UC 61 - Rigenerazione output AI	53
3.5.16	UC 62 - Annullamento richiesta in corso	54
3.5.17	UC 63 - Errore LLM	54
3.5.18	UC 64 - Gestione testo insufficiente per l'elaborazione	55
3.6	Salvataggio e Persistenza	55
3.6.1	UC 29 - Creazione nuova nota	56
3.6.1.1	UC 29.1 - Inizializzazione editor vuoto	57
3.6.1.2	UC 29.2 - Creazione nota nel Database _G Browser	58
3.6.1.2.1	UC 29.2.1 - Gestione errore creazione nota nel Database _G	59
3.6.2	UC 30 - Caricamento nota	60
3.6.2.1	UC 30.1 - Caricamento da File Locale	61
3.6.2.2	UC 30.2 - Caricamento da Database _G Browser	62
3.6.2.3	UC 30.3 - Gestione errore di caricamento	63
3.6.3	UC 31 - Salvataggio nota	64
3.6.3.1	UC 31.1 - Salvataggio su FileSystem	65
3.6.3.2	UC 31.2 - Salvataggio da Database _G Browser	66
3.6.3.3	UC 31.3 - Gestione errore di salvataggio	67
3.6.4	UC 32 - Gestione nota salvata	68
3.6.4.1	UC 32.1 - Eliminazione nota dal Database _G	69
3.6.4.1.1	UC 32.1.1 - Gestione errore eliminazione	70
3.6.4.2	UC 32.2 - Rinominazione nota nel Database _G	70
3.6.4.2.1	UC 32.2.1 - Gestione errore rinominazione	72
3.6.4.3	UC 32.3 - Visualizzazione informazioni e metadati della nota	72
3.6.5	UC 33 - Ricerca e Navigazione	74
3.6.5.1	UC 33.1 - Ricerca mirata per titolo	75
3.6.5.2	UC 33.2 - Ricerca Full-Text	76
3.6.5.3	UC 33.3 - Filtro per data	77
3.6.5.3.1	UC 33.3.1 - Filtro per data di creazione	78
3.6.5.3.2	UC 33.3.2 - Filtro per data di ultima modifica	80
3.6.5.4	UC 33.4 - Visualizzazione lista note salvate nel Database _G	81
3.6.6	UC 34 - Login	82
3.6.6.1	UC 34.1 - Gestione errore di login	83
3.6.7	UC 35 - Registrazione	84
3.6.7.1	UC 35.1 - Gestione username già esistente	85
3.6.8	UC 36 - Eliminazione dell'account	86
3.6.9	UC 37 - Logout	87
4	Requisiti	89
4.1	Requisiti Funzionali	89
4.2	Requisiti di Qualità	91
4.3	Requisiti di Vincolo	91

Elenco delle figure

1	Diagramma degli attori del sistema	11
2	UC 1 - Scrittura testo nell'editor	12
3	UC 2 - Selezione di un'area di testo con cursore	13
4	UC 14 - Inserimento titolo	20
5	UC 15 - Rimozione titolo	21
6	UC 16 - Inserimento sottotitolo	22
7	UC 17 - Rimozione sottotitolo	23
8	UC 20 - Inserimento citazione	25
9	UC 22 - Inserimento blocco di codice	26
10	UC 23 - Eliminazione blocco di codice	27
11	UC 24 - Inserimento formula scientifica	28
12	UC 25 - Eliminazione formula scientifica	29
13	UC 26 - Inserimento link ipertestuale	30
14	UC 27 - Eliminazione link ipertestuale	32
15	UC 28 - Inserimento ancora di navigazione	33
16	UC 29 - Eliminazione ancora di navigazione	34
17	Diagramma UC29	56
18	Diagramma UC29.1	57
19	Diagramma UC29.2	58
20	Diagramma UC30	60
21	Diagramma UC30.1	61
22	Diagramma UC30.2	62
23	Diagramma UC31	64
24	Diagramma UC31.1	65
25	Diagramma UC31.2	66
26	Diagramma UC32	68
27	Diagramma UC32.1	69
28	Diagramma UC32.2	71
29	Diagramma UC32.3	73
30	Diagramma UC33	74
31	Diagramma UC33.1	75
32	Diagramma UC33.2	76
33	Diagramma UC33.3	77
34	Diagramma UC33.3.1	79
35	Diagramma UC33.3.2	80
36	Diagramma UC33.4	81
37	Diagramma UC34	82
38	Diagramma UC35	84
39	Diagramma UC36	86
40	Diagramma UC37	87

Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
1.0.0	2026-05-10	-	-	A. Marini	Approvazione
0.13.0	2026-05-09	-	S. Zecchinato	-	Verifica e sistemazione refusi
0.12.0	2026-05-05	D. Facco	S. Zecchinato	-	Inserimento UML UC Funzionalità AI
0.11.0	2026-05-03	S. Vendramin	S. Zecchinato	-	Inserimento UML UC Salvataggio e persistenza
0.10.0	2026-04-30	S. Vendramin	S. Zecchinato	-	Inserimento UML UC Editing di base
0.9.0	2026-04-28	A. Marini	S. Zecchinato	-	Sistemazione UC 21 e generalizzazioni
0.8.0	2026-04-28	S. Vendramin	S. Zecchinato	-	Sezione Requisiti
0.7.0	2026-04-27	A. Menegaldo	E. De Piccoli	-	Stesura casi d'uso salvataggio e persistenza
0.6.0	2026-04-26	S. Zecchinato	E. De Piccoli	-	Struttura salvataggio e persistenza
0.5.0	2026-04-22	D. Facco	E. De Piccoli	-	Stesura casi d'uso funzionalità AI
0.4.0	2026-04-21	S. Vendramin	E. De Piccoli	-	Stesura Casi d'uso editing di base
0.3.0	2026-03-25	D. Facco	S. Vendramin	-	Stesura Analisi del Prodotto
0.2.0	2026-03-22	A. Marini	S. Vendramin	-	Stesura Introduzione
0.1.0	2026-03-21	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Struttura documento

1 Introduzione

1.1 Finalità del documento

Il presente documento rappresenta il fondamento metodologico su cui poggia l'intero sviluppo del software, agendo come interprete tra le visioni della Proponente **Zucchetti S.p.A.** e la loro traduzione in specifiche tecniche concrete. Esso ha il ruolo cruciale di definire un perimetro di sviluppo certo, garantendo che ogni funzionalità sia verificabile e che il prodotto finale risponda esattamente alle attese di qualità e affidabilità prefissate.

Nello specifico, il documento persegue i seguenti obiettivi:

- **Definizione del perimetro funzionale:** Identifica con precisione *cosa* il Sistema_G debba realizzare (requisiti funzionali_G) e quali standard qualitativi debba rispettare (requisiti non funzionali, quali usabilità, sicurezza e performance), tracciando i confini operativi e i vincoli_G tecnologici del progetto.
- **Sincronizzazione degli Stakeholder_G:** Agisce come un "contratto tecnico" tra il team di sviluppo e il committente_G. L'utilizzo di un linguaggio condiviso permette di allineare le aspettative di analisti, progettisti e tester_G, eliminando ambiguità che potrebbero compromettere la validità del prodotto finale.
- **Fondamento per la Progettazione e Verifica_G:** Fornisce l'input_G necessario per le fasi di architettura e codifica, costituendo al contempo la base oggettiva per le attività di verifica_G e convalida. Senza questi parametri, non sarebbe possibile attestare la conformità del software alle richieste originali.
- **Governo del Cambiamento e dei Rischi:** Il documento funge da strumento di controllo preventivo, permettendo di intercettare criticità tecnologiche, incongruenze logiche o requisiti_G irrealizzabili prima dell'inizio della fase di codifica.

1.2 Sviluppo del documento

La stesura del presente documento segue un approccio di tipo **incrementale_G**. Tale scelta metodologica è finalizzata a garantire un'elevata manutenibilità_G del testo, permettendo l'integrazione_G di modifiche o integrazioni derivanti dal confronto continuo tra il gruppo The Bitless e i committenti_G.

Il documento è dunque da considerarsi dinamico, soggetto a un processo di raffinamento e miglioramento costante lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
(Consultato il 2026-04-17)
- **Regolamento del Progetto Didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
(Consultato il 2026-04-20)

- **Norme di Progetto:**

https://github.com/thebitless.github.io/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf

(Consultato il 2026-04-29)

1.3.2 Riferimenti Informativi

- **Glossario di Progetto:**

https://github.com/thebitless-group-swe/thebitless.github.io/blob/main/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf

(Consultato il 2026-05-06)

- **Dispense Analisi dei requisiti:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf> (Consultato il 2026-04-28)

- **Dispense Casi d'uso:**

<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>

(Consultato il 2026-05-03)

2 Descrizione del prodotto

2.1 Prospettiva del prodotto

Il progetto consiste nello sviluppo di un **editor di testo intelligente** integrato con modelli di linguaggio (Large Language Models_G). Il sistema agisce come un assistente attivo capace di operare sui contenuti inseriti dall'utente per ottimizzare la gestione delle informazioni.

Il software fornisce strumenti avanzati per l'elaborazione dei testi, tra cui:

- **Sintesi Automatica:** Capacità di riassumere testi complessi estraendo i concetti chiave;
- **Traduzione Contestuale:** Traduzione di contenuti tra diverse lingue, mantenendo la coerenza con il dominio tecnico dell'utente;
- **Generazione e Revisione:** Produzione di nuove sezioni di testo e critica intelligente di quanto già scritto, per migliorarne la chiarezza o la logica;

L'obiettivo è offrire un ambiente di lavoro dove la tecnologia non si limita ad archiviare i dati, ma supporta attivamente l'utente nel processo di studio e scrittura.

2.2 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di un'applicazione web finalizzata a massimizzare il supporto fornito dagli **LLM_G** nei processi creativi e di stesura testuale. Il prodotto si configura come un ambiente operativo per il **brainstorming_G** assistito e la gestione della conoscenza.

Nello specifico, il prodotto persegue i seguenti obiettivi:

- **Verifica della fattibilità tecnica:** Dimostrare come le moderne **Tecnologie Web_G** possano integrare modelli di intelligenza artificiale complessi, garantendo un'interfaccia utente fluida e tempi di risposta ridotti;
- **Efficacia del Prompt Engineering_G:** Implementare istruzioni avanzate per ottenere dai modelli analisi critiche, sintesi e trasformazioni testuali modellate sulle esigenze specifiche dell'utente;
- **Sperimentazione dell'interazione Uomo-Macchina:** Validare flussi di lavoro in cui l'algoritmo agisce come partner attivo, supportando l'utente nella generazione di idee e nella revisione logica dei contenuti.

2.3 Funzionalità del prodotto

Il sistema prevede una serie di funzionalità distinte tra requisiti_G obbligatori (necessari per il prodotto minimo funzionante) e opzionali (volti ad arricchire l'esperienza utente).

Funzionalità minime (Obbligatorie):

- **Editor Markdown:** Fornitura di un'interfaccia di scrittura che supporti la sintassi Markdown_G per la formattazione del testo;
- **Rendering in tempo reale:** Visualizzazione istantanea del testo formattato in una vista dedicata (anteprima *side-by-side*);
- **Integrazione_G LLM:** Connessione tramite API_G a modelli linguistici per l'elaborazione del testo selezionato o dell'intero documento;

- **Strumenti di Editing Assistito:** Comandi per la manipolazione del testo, inclusi: cambio di tono, espansione dei contenuti, correzione grammaticale, riassunto e traduzione multilingua (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo);
- **Analisi Critica (Sei Cappelli_G):** Implementazione di un sistema di revisione basato sulla tecnica dei "Sei Cappelli per Pensare", che permette di analizzare o riscrivere il testo secondo diverse prospettive:
 - **Bianco:** Analisi oggettiva basata su dati e fatti;
 - **Rosso:** Focus sugli aspetti emotivi e intuitivi;
 - **Giallo:** Approccio ottimista, orientato a benefici e opportunità;
 - **Nero:** Visione critica, mirata a individuare rischi e punti deboli;
 - **Verde:** Generazione di contenuti creativi, originali e fuori dagli schemi;
 - **Blu:** Organizzazione logica, strutturata e focalizzata sul controllo del processo.
- **Generazione da Prompt:** Funzionalità di *Distant Writing_G* per la creazione di un documento completo a partire da una descrizione testuale sintetica fornita dall'utente;
- **Gestione File:** Possibilità di salvare, archiviare e caricare le note direttamente sul file system locale dell'utente.

Funzionalità secondarie (Opzionali):

- **Persistenza Server-Side:** Memorizzazione e sincronizzazione delle note all'interno di un database_G remoto;
- **Cross-Linking:** Possibilità di creare collegamenti ipertestuali (link) tra note diverse per navigare nella base di conoscenza;
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Utilizzo di note specifiche archiviate come contesto diretto per l'LLM, al fine di generare risposte basate esclusivamente sul dominio informativo dell'utente.

2.4 Utenza di riferimento

Il capitolato_G descrive un prodotto versatile, progettato per adattarsi a diverse tipologie di gestione della conoscenza. Le principali categorie di utenti identificate sono:

- **Studenti:** Utenti che necessitano di strumenti per l'organizzazione del materiale didattico, la sintesi di lezioni e il supporto alla stesura di elaborati;
- **Professionisti in ambito aziendale:** Figure che operano nella redazione di contenuti per il marketing, nella sintesi di verbali di riunione o nella generazione di bozze per presentazioni commerciali;
- **Creatori di contenuti e Scrittori:** Utenti che richiedono supporto nelle fasi di brainstorming_G iniziale e nella critica analitica di bozze testuali esistenti;
- **Utenza generica:** Chiunque necessiti di un editor di testo capace di automatizzare i processi di stesura, traduzione e riorganizzazione dei propri appunti, delegando al sistema le fasi più ripetitive o onerose della scrittura.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso_G del sistema_G **Second Brain**. Ciascun caso d'uso è definito mediante un diagramma UML_G e da una specifica descrizione testuale.

Per garantire completezza e rigore metodologico, ogni caso d'uso segue la struttura definita nella tabella seguente:

Campo	Descrizione
Descrizione	Breve riassunto che spiega l'obiettivo del caso d'uso e il valore che apporta all'utente.
Attori Principali	Persone o entità che interagiscono attivamente con il sistema _G per raggiungere un obiettivo, avviando l'operazione.
Attori Secondari	Entità esterne (come l'LLM _G) che interagiscono con il sistema _G in modo passivo o forniscono servizi necessari al completamento del compito.
Precondizioni	Stato in cui deve trovarsi il sistema _G affinché il caso d'uso possa essere avviato con successo.
Postcondizioni	Stato del sistema _G al termine dell'esecuzione del caso d'uso, garantendo che l'obiettivo sia stato raggiunto.
Scenario Principale	Sequenza ordinata di passi che l'attore e il sistema _G compiono per completare l'operazione.
Estensioni	Casi d'uso _G aggiuntivi o varianti che possono attivarsi in base a specifiche condizioni durante il flusso principale.
Inclusioni	Funzionalità comuni o moduli esterni che vengono obbligatoriamente richiamati per il corretto funzionamento del caso d'uso.

Tabella 1: Struttura della documentazione dei Casi d'Uso_G

3.2 Attori del Sistema

All'interno del sistema_G Second Brain, abbiamo identificato tre tipologie principali di attori_G:

- **Utente:** La persona fisica che interagisce con l'interfaccia del sistema_G per gestire le proprie note, organizzare la conoscenza e consultare le informazioni. È l'attore primario_G che genera gli input_G.
- **LLM_G:** Il modello di intelligenza artificiale integrato nel sistema_G. Agisce come attore secondario_G, fornendo le funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, sintesi e generazione di contenuti su richiesta del sistema_G.

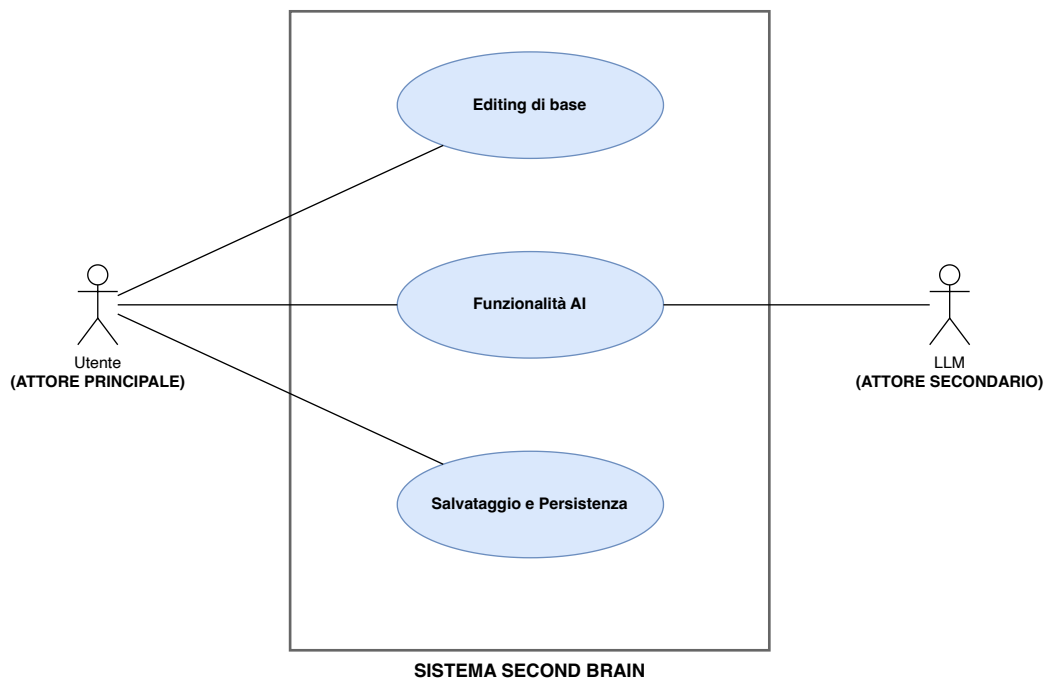


Figura 1: Diagramma degli attori del sistema

3.3 Editing di base

3.4 Editing di base

3.4.1 UC 1 - Scrittura testo nell'editor

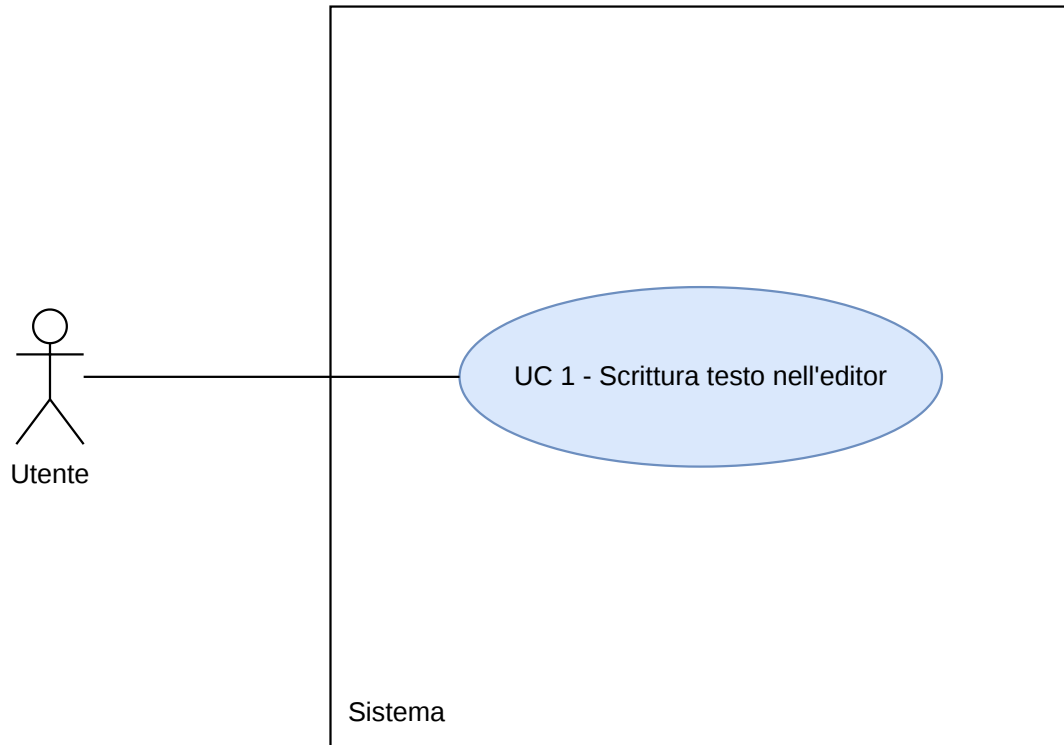


Figura 2: UC 1 - Scrittura testo nell'editor

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'ambiente di editing è stato correttamente inizializzato.
 - L'utente ha posizionato il focus del cursore all'interno dell'area di input Markdown.
- **Post-condizioni:**
 - L'anteprima viene aggiornata per riflettere le modifiche in tempo reale.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente digita caratteri alfanumerici, simboli o spazi mediante la tastiera.
 2. Il sistema intercetta l'input e aggiorna il contenuto del documento visualizzato nell'editor.

- **Trigger:** L'utente vuole inserire nuovi contenuti testuali o sintassi Markdown per comporre il proprio documento.

3.4.2 UC 2 - Selezione di un'area di testo con cursore

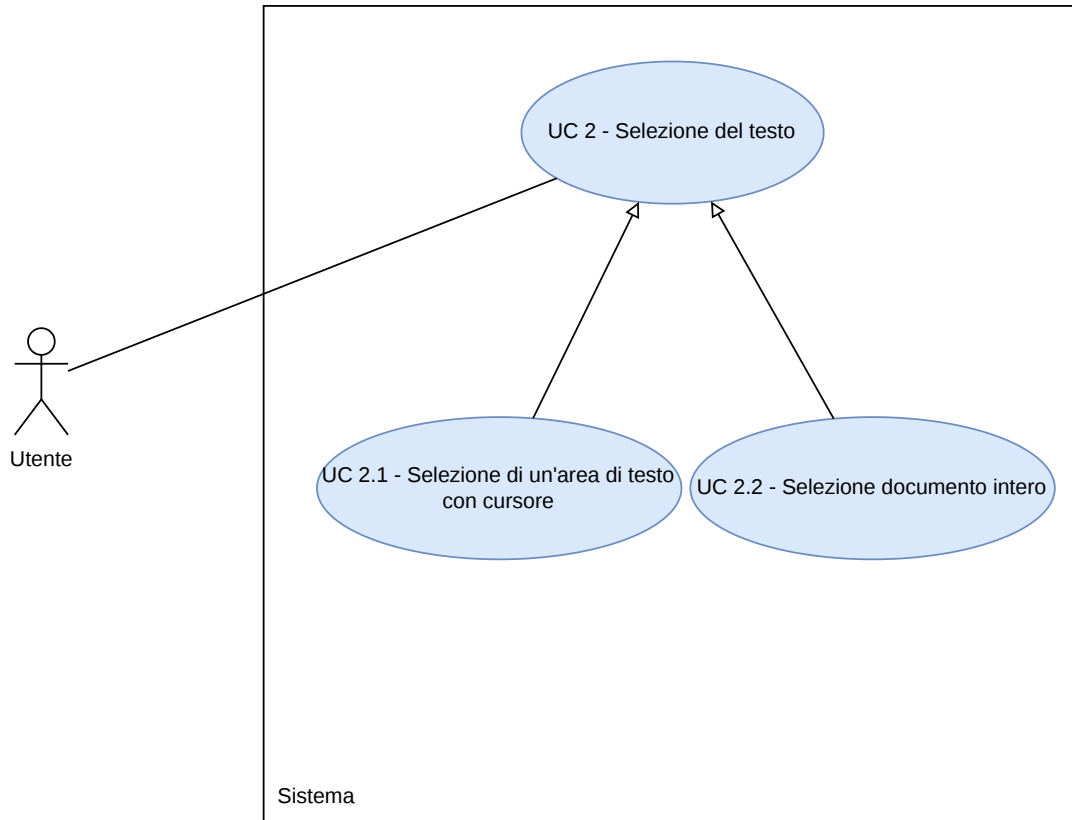


Figura 3: UC 2 - Selezione di un'area di testo con cursore

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'editor contiene del testo.
- **Post-condizioni:**
 - Una specifica porzione di testo viene marcata dal sistema come "selezione corrente".
 - Il sistema fornisce un feedback visivo tramite evidenziazione dell'area selezionata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore all'inizio della porzione desiderata.

2. L'utente trascina il puntatore del mouse o utilizza i tasti di direzione combinati con il tasto di modifica (Shift) fino al termine della porzione desiderata.
 3. Il sistema calcola l'intervallo di caratteri coinvolti e registra la selezione.
- **Trigger:** L'utente vuole isolare una parte del testo per sottoporla a successive operazioni di modifica, spostamento o formattazione.

3.4.3 UC 3 - Taglia

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC 2 o UC 3.
- **Post-condizioni:**
 - Il testo selezionato viene rimosso dall'editor.
 - Il testo rimosso viene memorizzato negli appunti di sistema.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Taglia".
 2. Il sistema copia la selezione negli appunti.
 3. Il sistema elimina i caratteri corrispondenti dal documento e aggiorna la vista.
- **Inclusioni:**
 - UC 2 - Selezione del testo
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere una porzione di testo per spostarla in un'altra posizione o applicazione.

3.4.4 UC 4 - Copia

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Una porzione di testo è stata selezionata correttamente tramite UC 2..
- **Post-condizioni:**
 - Una copia del testo selezionato viene resa disponibile negli appunti di sistema.
 - Il contenuto dell'editor rimane inalterato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Copia".
 2. Il sistema acquisisce la stringa selezionata e la memorizza nella clipboard.
- **Inclusioni:**
 - UC 2 - Selezione del testo
- **Trigger:** L'utente vuole duplicare una porzione di testo senza rimuoverla dalla posizione originale.

3.4.5 UC 5 - Incolla

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Gli appunti di sistema contengono dati testuali compatibili.
 - Il cursore di inserimento è posizionato nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il contenuto della clipboard viene inserito nel documento alla posizione del cursore.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Incolla".
 2. Il sistema recupera i dati dagli appunti.
 3. Il sistema inserisce i dati recuperati nel punto di inserimento, aggiornando il rendering.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire nel documento del testo precedentemente tagliato o copiato.

3.4.6 UC 6 - Undo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema ha registrato almeno una modifica nello storico delle operazioni recenti.
- **Post-condizioni:**
 - Lo stato dell'editor viene ripristinato alla condizione immediatamente precedente l'ultima modifica effettuata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Undo".
 2. Il sistema esegue il rollback dell'ultima operazione presente nello stack.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e dell'anteprima.
- **Trigger:** L'utente vuole correggere un errore o revocare una modifica indesiderata appena compiuta.

3.4.7 UC 7 - Redo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - È stata eseguita almeno un'operazione di Undo (UC 6).
 - Non sono state effettuate nuove modifiche dopo l'ultimo comando di annullamento.
- **Post-condizioni:**
 - L'operazione precedentemente annullata viene riapplicata al documento.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Redo".
2. Il sistema ripristina l'ultima azione annullata dalla cronologia.

- **Trigger:** L'utente vuole ripristinare un'azione che era stata rimossa tramite il comando di Undo.

3.4.8 UC 7 - Applicazione stile Grassetto

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è operativo e l'area di editing è attiva.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema inserisce i marcatori Markdown del grassetto (******) nella posizione del cursore o sulla selezione.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Grassetto" tramite l'interfaccia.
2. Il sistema inserisce i marcatori sintattici ****** nel buffer di testo.
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.

- **Trigger:** L'utente vuole iniziare a scrivere in grassetto o applicare tale enfasi a una porzione di testo selezionata.

3.4.9 UC 8 - Rimozione stile Grassetto

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Lo stile grassetto è attivo nella posizione del cursore o sulla selezione corrente.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema rimuove i marcatori Markdown del grassetto (******) nella posizione del cursore o sulla selezione.

- **Scenario principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Grassetto" tramite l'interfaccia.
2. Il sistema rimuove i tag Markdown ****** corrispondenti o interrompe l'inserimento automatico dei marcatori per i caratteri successivi.
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione del documento.

- **Trigger:** L'utente vuole cessare la scrittura in grassetto o rimuovere tale formattazione da una parte del testo.

3.4.10 UC 9 - Applicazione stile Corsivo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori Markdown del corsivo (*) nella posizione del cursore o sulla selezione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema inserisce i marcatori sintattici * nel buffer di testo.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile corsivo al testo esistente o futuro.

3.4.11 UC 10 - Rimozione stile Corsivo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile corsivo è attivo nella posizione del cursore o sulla selezione corrente.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown del corsivo (*).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema elimina i tag sintattici * relativi alla posizione o selezione corrente.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere lo stile corsivo dal testo.

3.4.12 UC 10 - Applicazione stile Sottolineato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'area di editing ha il focus.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori per la sottolineatura (es. tag HTML <u> o marcatori personalizzati) alla posizione del cursore o attorno alla selezione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato" tramite l'apposita icona nella toolbar o scorciatoia da tastiera.

2. Il sistema inserisce i marcatori corrispondenti nel buffer di testo.
 3. Il sistema aggiorna l'anteprima di rendering per mostrare il testo sottolineato.
- **Trigger:** L'utente vuole evidenziare una porzione di testo (esistente o da scrivere) tramite una linea inferiore.

3.4.13 UC 11 - Rimozione stile Sottolineato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile sottolineato è attivo nella posizione del cursore o sulla selezione corrente.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori della sottolineatura.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato" tramite l'interfaccia.
 2. Il sistema identifica i marcatori di sottolineatura legati alla posizione o selezione e li elimina dal testo.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione del documento.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere lo stile sottolineato dal testo o cessare la scrittura con tale formattazione.

3.4.14 UC 12 - Applicazione stile Barrato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori Markdown del barrato (`<del>`) alla posizione del cursore o sulla selezione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema inserisce i marcatori sintattici `<del>` nel buffer di testo.
 3. Il sistema aggiorna il rendering grafico mostrando il testo barrato.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile barrato al testo per indicare contenuti eliminati o non più validi.

3.4.15 UC 13 - Rimozione stile Barrato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile barrato è attivo nella posizione del cursore o sulla selezione corrente.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema rimuove i marcatori Markdown del barrato (`<del>`).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema elimina i tag sintattici corrispondenti.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione del documento.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere lo stile barrato da una porzione di testo o cessare la scrittura in tale modalità.

3.4.16 UC 14 - Inserimento titolo

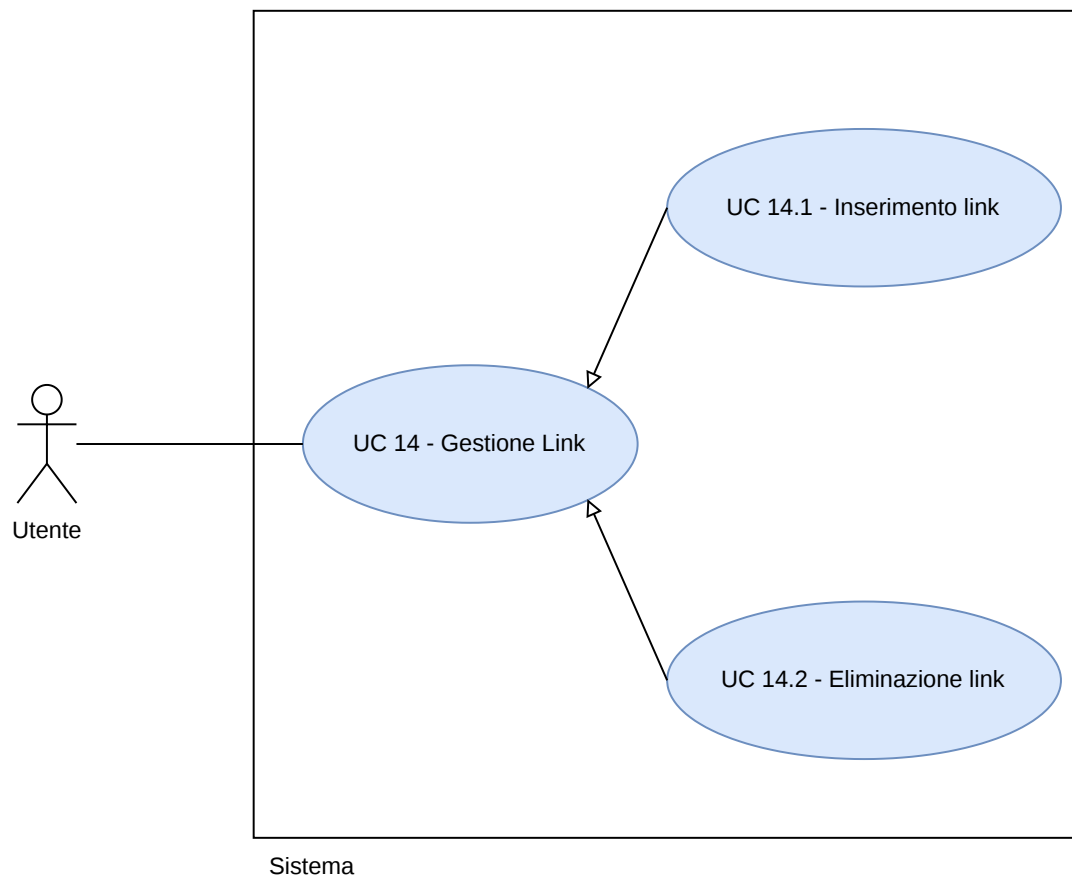


Figura 4: UC 14 - Inserimento titolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'ambiente di editing ha il focus.
 - Il cursore è posizionato sulla riga d'interesse o all'inizio di una riga vuota.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce il marcatore Markdown # all'inizio della riga.
 - Il testo della riga viene renderizzato graficamente come intestazione di primo livello.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Titolo" tramite l'interfaccia o una scorciatoia.

2. Il sistema antepone il marcatore sintattico # all'inizio della riga in cui si trova il cursore.
 3. Il sistema aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente vuole definire una riga di testo (esistente o futura) come intestazione principale del documento.

3.4.17 UC 15 - Rimozione titolo

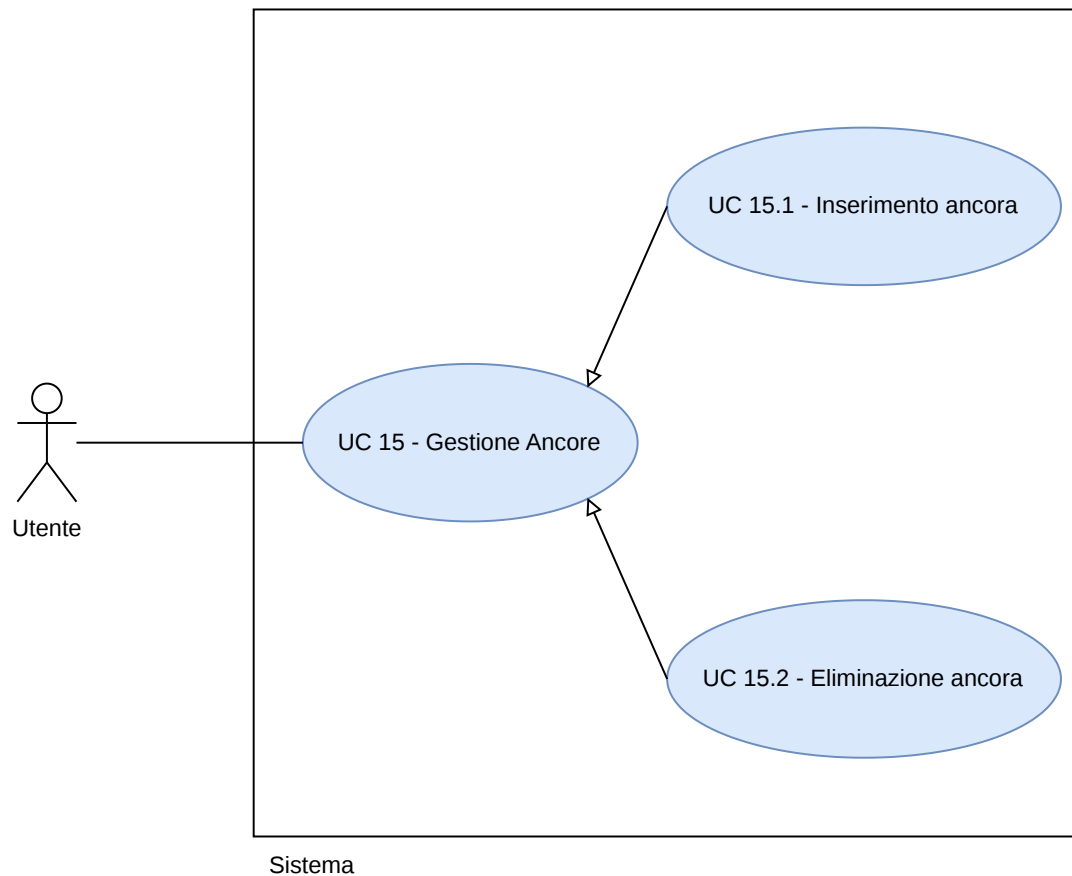


Figura 5: UC 15 - Rimozione titolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di titolo (UC 14).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema elimina il marcatore # dalla riga corrente.

- Il testo della riga viene ripristinato allo stile di paragrafo standard.

- **Scenario principale:**

1. L'utente disattiva l'opzione "Titolo" o seleziona lo stile di testo normale mentre il cursore è sulla riga formattata.
2. Il sistema rimuove il marcatore sintattico iniziale.

- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere lo stato di intestazione principale da una riga per tornare al testo normale.

3.4.18 UC 16 - Inserimento sottotitolo

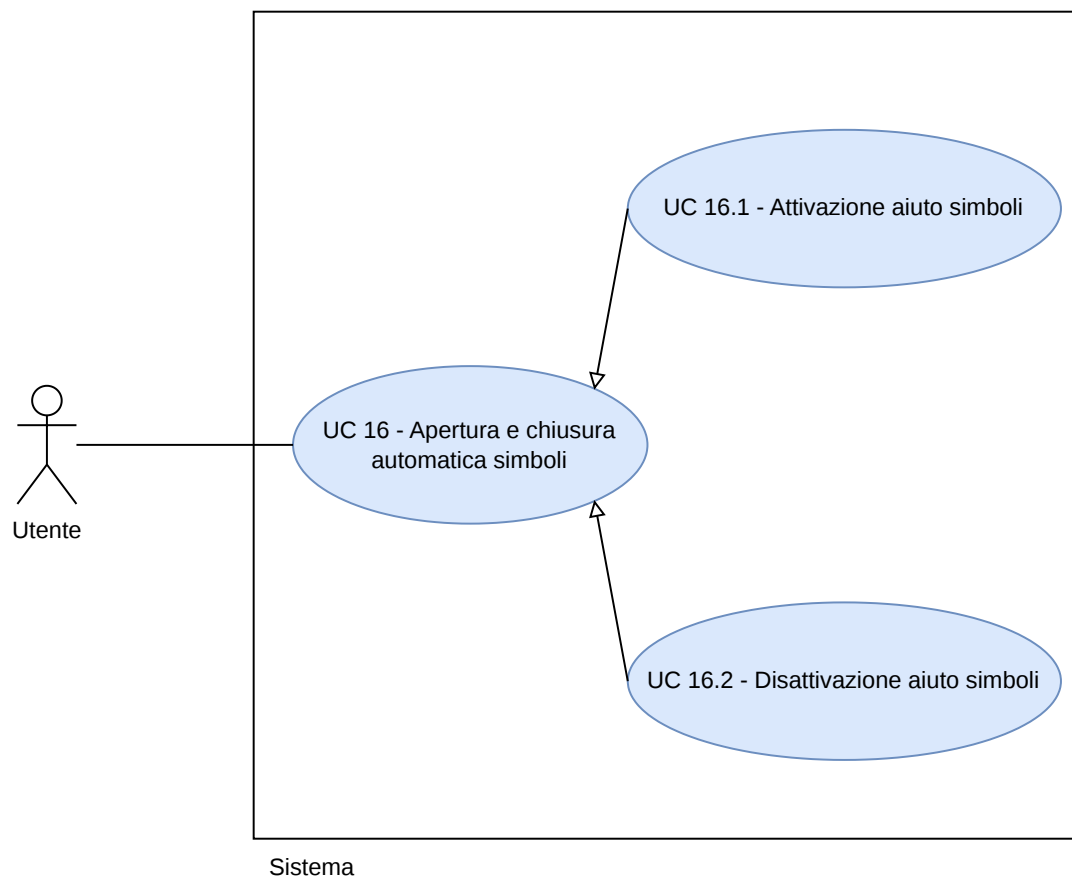


Figura 6: UC 16 - Inserimento sottotitolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è operativo e il cursore è posizionato su una riga.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema inserisce i marcatori Markdown di livello inferiore all'inizio della riga corrente.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il livello di sottotitolo desiderato tramite il menu a tendina o l'interfaccia di formattazione.
2. Il sistema antepone i marcatori sintattici corrispondenti alla riga in cui è presente il cursore.

- **Trigger:** L'utente vuole organizzare gerarchicamente il testo convertendo una riga in una sotto-intestazione.

3.4.19 UC 17 - Rimozione sottotitolo

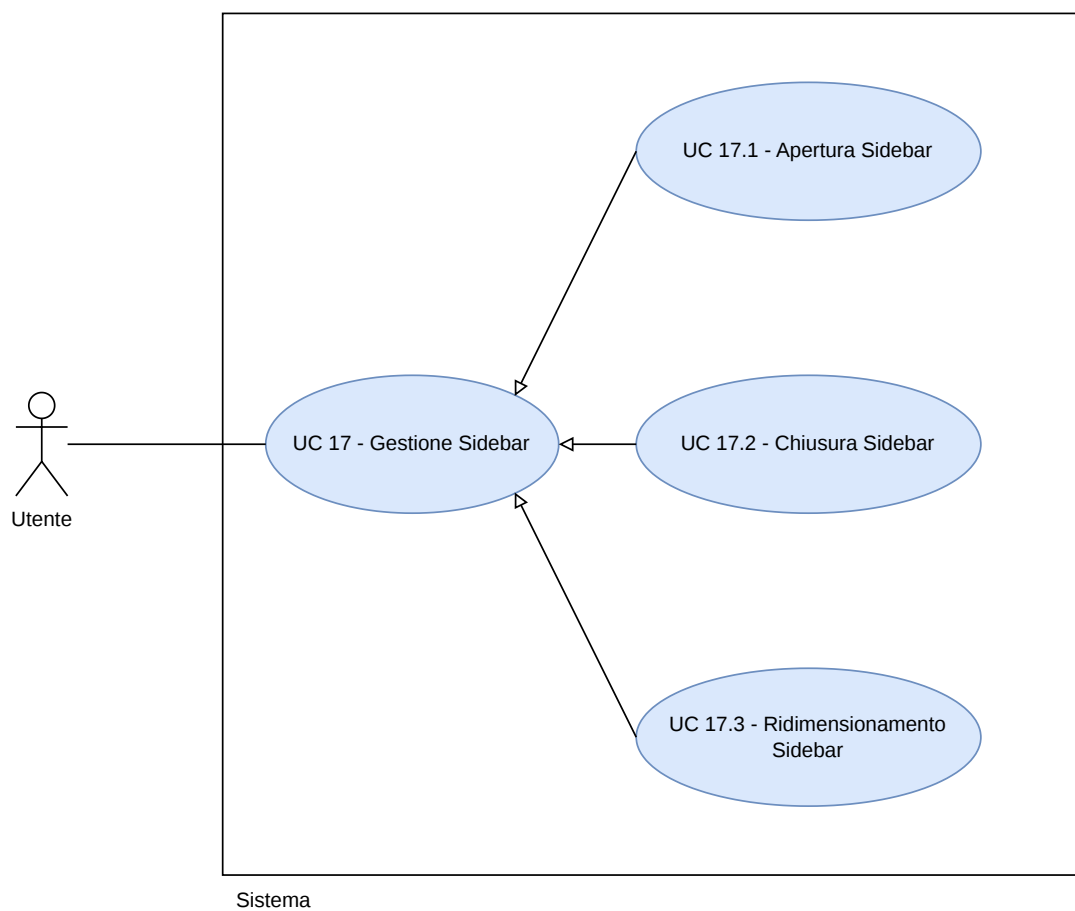


Figura 7: UC 17 - Rimozione sottotitolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente è formattata come sottotitolo (UC 16).
- **Post-condizioni:**
 - I marcatori sintattici del sottotitolo vengono eliminati dalla riga.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per rimuovere la formattazione corrente o riportare la riga a testo normale.
 2. Il sistema rimuove i cancelletti presenti all'inizio della riga.
- **Trigger:** L'utente vuole annullare la formattazione da sottotitolo di una riga.

3.4.20 UC 18 - Inserimento elenco

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e l'editor ha il focus.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori Markdown per elenchi (*, - o 1.) all'inizio delle righe coinvolte.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando per creare un elenco (puntato o numerato).
 2. Il sistema inserisce il marcatore sintattico all'inizio della riga corrente (o delle righe selezionate, se presente una selezione).
- **Trigger:** L'utente vuole organizzare il contenuto in forma di lista.

3.4.21 UC 19 - Eliminazione elenco

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga o le righe correnti sono formattate come elenco (UC 18).
- **Post-condizioni:**
 - I marcatori di elenco vengono rimossi e il testo torna a formattazione standard.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando di elenco mentre il cursore è posizionato sulla lista.
 2. Il sistema elimina i marcatori Markdown all'inizio delle righe interessate.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere la struttura a lista da una porzione di testo.

3.4.22 UC 20 - Inserimento citazione

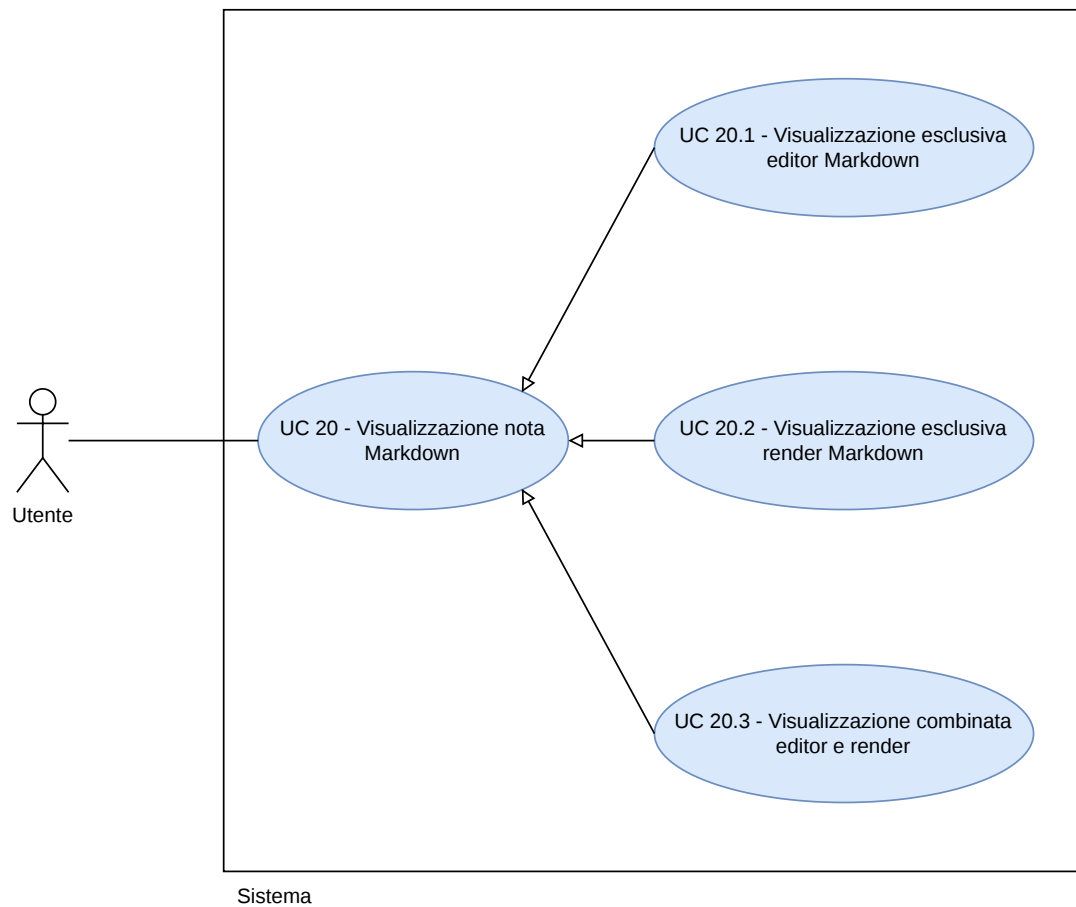


Figura 8: UC 20 - Inserimento citazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e il cursore è posizionato su una riga di testo.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema antepone il marcatore Markdown di citazione (>) alla riga corrente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Citazione" tramite interfaccia o scorciatoia da tastiera.
 2. Il sistema inserisce il carattere > all'inizio della riga.
 3. Il sistema aggiorna l'anteprima di rendering mostrando il blocco citato.

- **Trigger:** L'utente vuole convertire la riga corrente in un blocco di citazione.

3.4.23 UC 21 - Eliminazione citazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di citazione (UC 20).
- **Post-condizioni:**
 - Il marcatore > viene rimosso e il testo torna alla formattazione standard.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema aggiorna il buffer di testo eliminando la formattazione di blocco.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere lo stile citazione da una riga di testo precedentemente formattata.

3.4.24 UC 22 - Inserimento blocco di codice

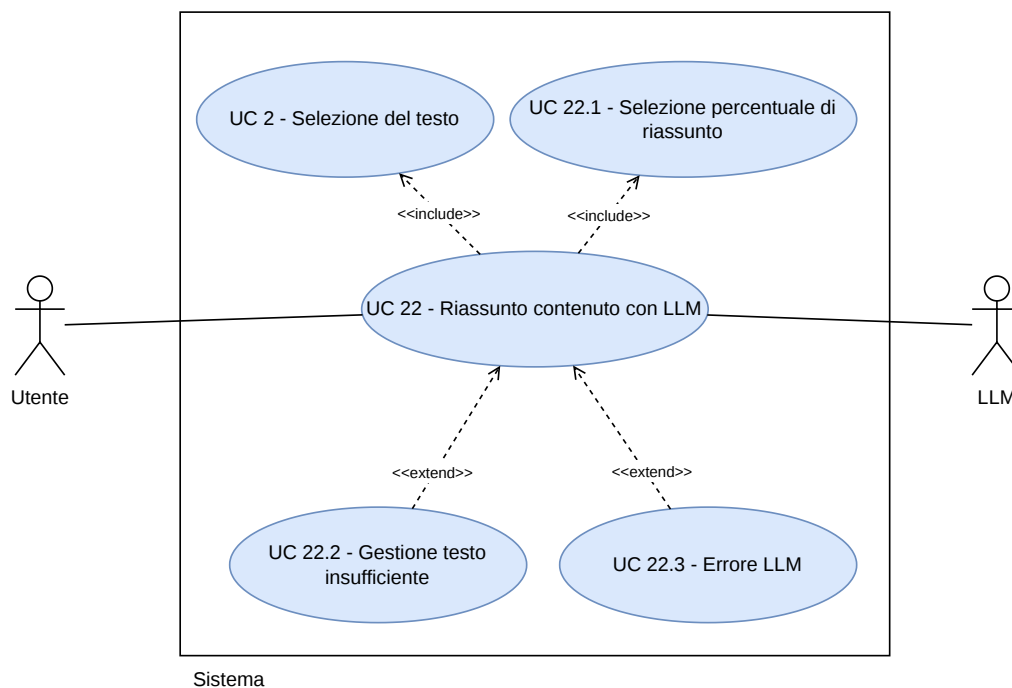


Figura 9: UC 22 - Inserimento blocco di codice

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e il cursore è posizionato nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce i marcatori Markdown per il blocco di codice.
 - Il cursore viene posizionato all'interno dei marcatori per la digitazione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento codice tramite interfaccia.
 2. Il sistema inserisce automaticamente i delimitatori di apertura e chiusura.
 3. Il sistema aggiorna la vista di rendering per riflettere il nuovo blocco di codice.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire una sezione di codice sorgente formattata all'interno del documento.

3.4.25 UC 23 - Eliminazione blocco di codice

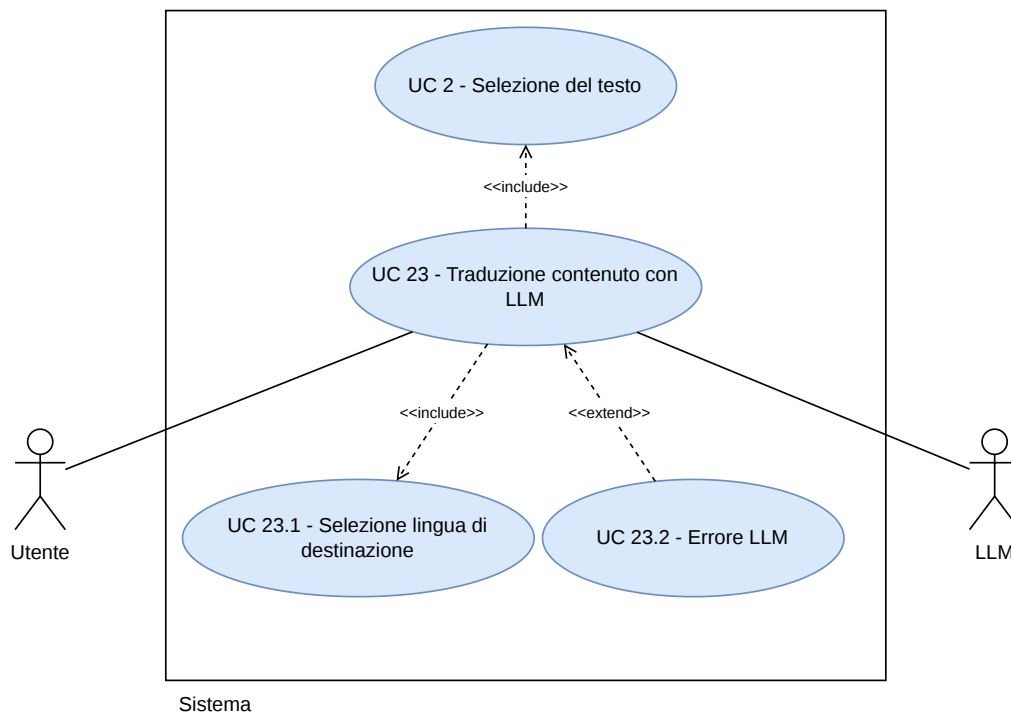


Figura 10: UC 23 - Eliminazione blocco di codice

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - È presente almeno un blocco di codice nell'editor (UC 22).
- **Post-condizioni:**
 - I marcatori sintattici del blocco di codice vengono rimossi.
 - Il testo contenuto rimane nell'editor come testo semplice o viene eliminato in base alla selezione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il blocco di codice o i suoi delimitatori.
 2. L'utente esegue il comando di eliminazione o cancella i marcatori manualmente.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione del documento rimuovendo la formattazione specifica.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere la formattazione di codice da una sezione precedentemente definita.

3.4.26 UC 24 - Inserimento formula scientifica

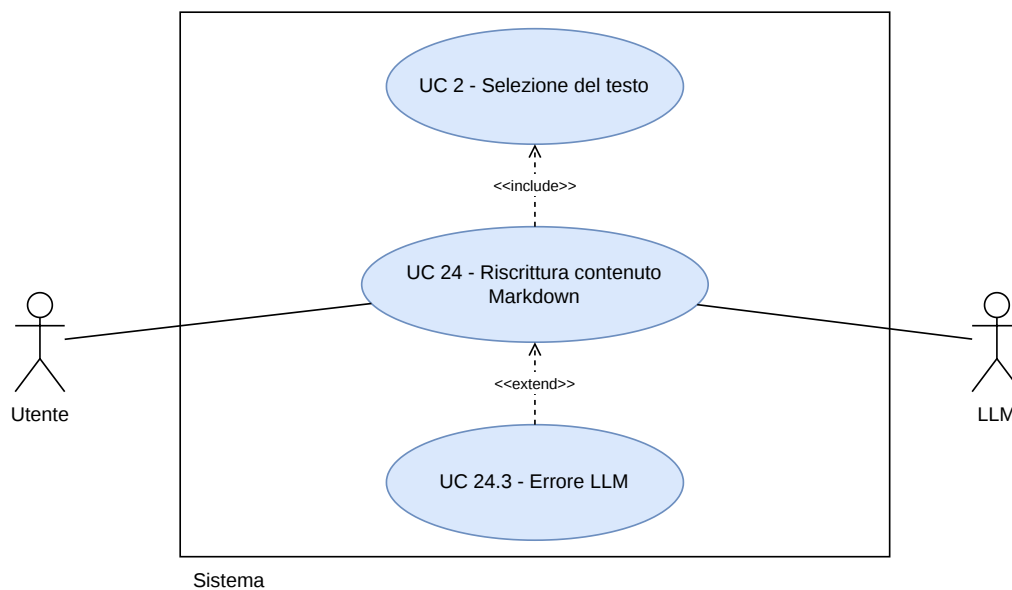


Figura 11: UC 24 - Inserimento formula scientifica

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è operativo e pronto a ricevere input nell'editor.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema inserisce i delimitatori matematici (es. $\$$).
- La vista di rendering mostra lo spazio dedicato all'espressione matematica formattata.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il comando per l'inserimento di una formula scientifica.
2. Il sistema inserisce i marcatori LaTeX/KaTeX nella posizione del cursore.
3. L'utente digita l'espressione desiderata tra i delimitatori.

- **Trigger:** L'utente vuole inserire una formula matematica o scientifica nel documento.

3.4.27 UC 25 - Eliminazione formula scientifica

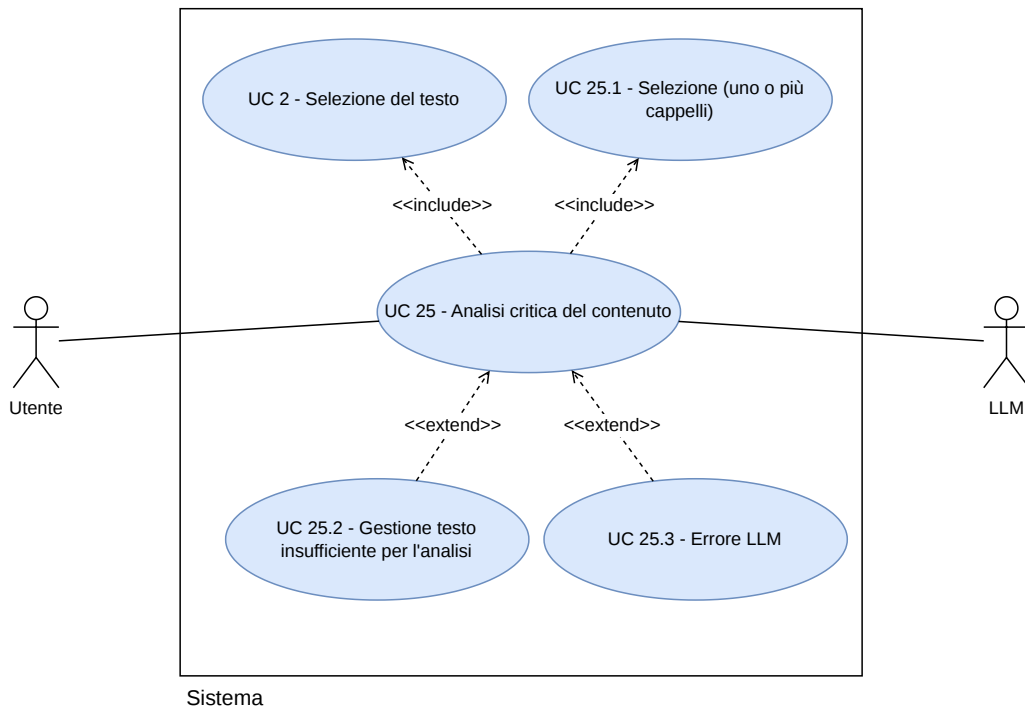


Figura 12: UC 25 - Eliminazione formula scientifica

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Una formula scientifica o i suoi delimitatori sono presenti nel testo (UC 24).
- **Post-condizioni:**
 - La formula e i relativi delimitatori vengono rimossi dall’editor.
 - La componente di rendering grafico viene aggiornata rimuovendo l’espressione.
- **Scenario principale:**
 1. L’utente seleziona la formula o posiziona il cursore sui marcatori.
 2. L’utente utilizza il comando di cancellazione.
 3. Il sistema rimuove il blocco sintattico dal documento.
- **Trigger:** L’utente vuole rimuovere una formula scientifica precedentemente inserita dal documento.

3.4.28 UC 26 - Inserimento link ipertestuale

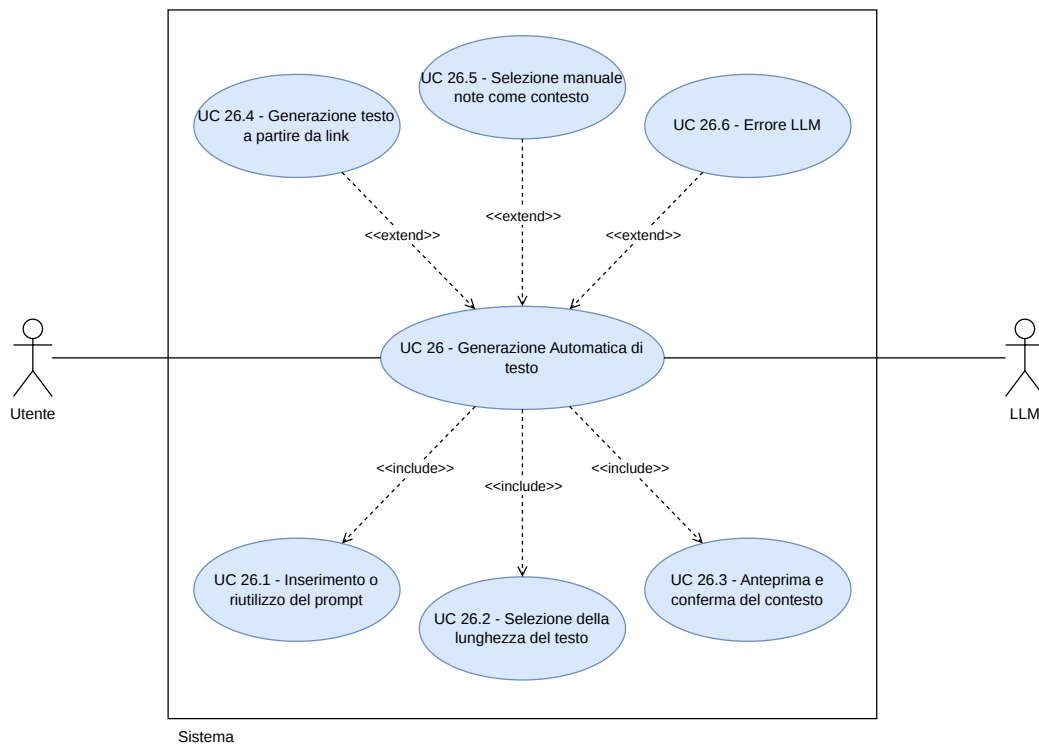


Figura 13: UC 26 - Inserimento link ipertestuale

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è operativo e l'area di editing ha il focus.

- **Post-condizioni:**

- Il testo viene racchiuso nei marcatori Markdown per i link `[testo](url)`.
- Il collegamento risulta navigabile nel pannello di anteprima.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la porzione di testo da trasformare in link (Inclusione UC 2) o posiziona il cursore nel punto desiderato.
2. L'utente attiva il comando "Inserisci Link" tramite interfaccia o scorciatoia.
3. Il sistema inserisce la sintassi Markdown e richiede l'inserimento dell'indirizzo di destinazione (URL).
4. L'utente inserisce l'URL e conferma l'operazione.

- **Inclusioni:**

- UC 2 - Selezione del testo (se applicato a testo esistente).

- **Trigger:** L'utente vuole trasformare una porzione di testo in un collegamento cliccabile verso una risorsa esterna o interna.

3.4.29 UC 27 - Eliminazione link ipertestuale

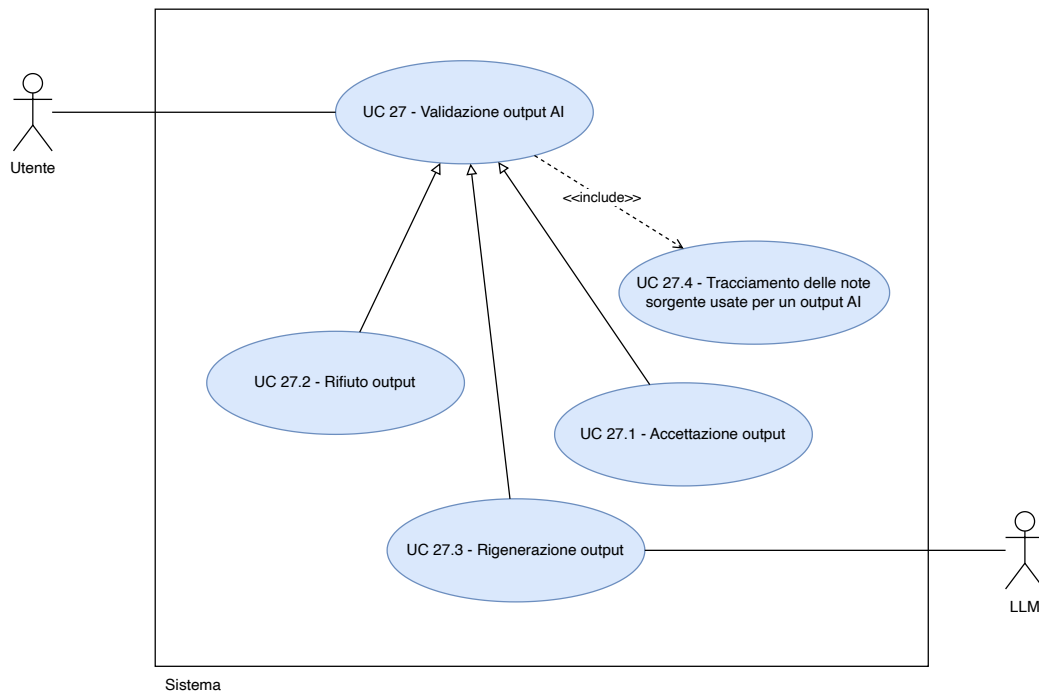


Figura 14: UC 27 - Eliminazione link ipertestuale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un collegamento ipertestuale formattato in Markdown è presente nell'editor.
- **Post-condizioni:**
 - I delimitatori Markdown e l'URL associato vengono rimossi.
 - Il testo originale viene mantenuto come testo semplice (se presente).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la sintassi completa del link nell'editor.
 2. L'utente attiva il comando di rimozione link o cancella manualmente i marcatori.
 3. Il sistema aggiorna l'editor e rimuove l'interattività dal pannello di anteprima.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere la funzionalità di collegamento ipertestuale da una porzione di testo.

3.4.30 UC 28 - Inserimento ancora di navigazione

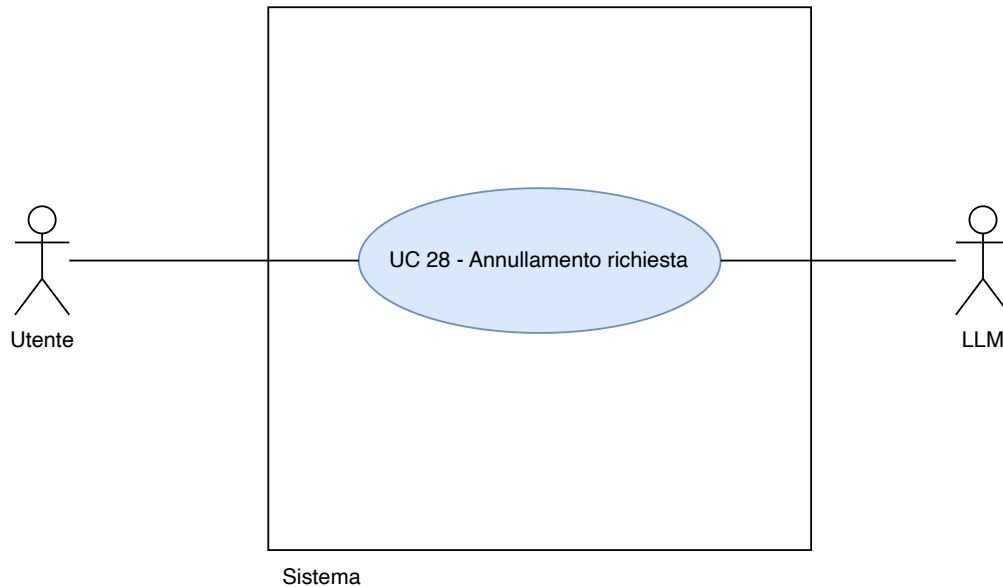


Figura 15: UC 28 - Inserimento ancora di navigazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e il cursore è posizionato nel punto di destinazione desiderato.
- **Post-condizioni:**
 - Viene inserito il markup identificativo (es. `<a name="id"></a>` o id HTML) nel documento.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Inserisci Ancora".
 2. Il sistema richiede l'assegnazione di un identificativo univoco (ID).
 3. L'utente inserisce il nome dell'ancora e conferma.
 4. Il sistema inserisce il codice necessario nella posizione del cursore.
- **Trigger:** L'utente vuole definire un punto di riferimento interno al documento per consentire la navigazione rapida tramite link interni.

3.4.31 UC 29 - Eliminazione ancora di navigazione

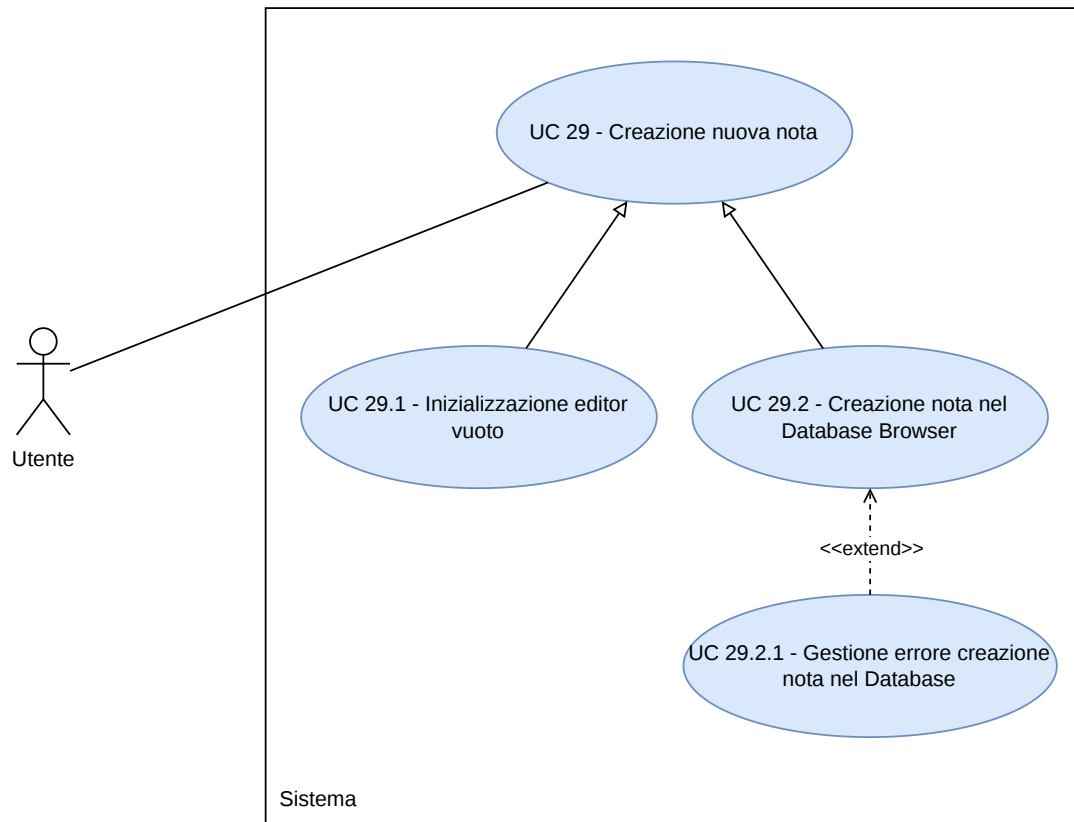


Figura 16: UC 29 - Eliminazione ancora di navigazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un'ancora di navigazione è presente all'interno del testo (UC 28).
- **Post-condizioni:**
 - Il markup identificativo dell'ancora viene rimosso dal documento.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente individua il marcatore dell'ancora nell'area di editing.
 2. L'utente provvede alla cancellazione del markup relativo.
 3. Il sistema aggiorna la struttura di navigazione del documento.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere un punto di riferimento interno non più necessario.

3.4.32 UC 30 - Inserimento tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore si trova su una riga vuota o in un punto idoneo all’inserimento di un blocco.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce lo scheletro Markdown per una tabella predefinita (intestazioni e riga di separazione).
- **Scenario principale:**
 1. L’utente attiva la funzione ”Inserisci Tabella”.
 2. Il sistema genera la sintassi Markdown necessaria per rappresentare la struttura iniziale.
 3. Il cursore viene posizionato nella prima cella disponibile per la digitazione.
- **Trigger:** L’utente vuole creare una nuova struttura tabellare per organizzare i dati nel documento.

3.4.33 UC 31 - Inserimento riga nella tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore è posizionato all’interno di una tabella esistente (UC 30).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema aggiunge una nuova riga vuota mantenendo il numero di colonne attuale.
- **Scenario principale:**
 1. L’utente richiede l’aggiunta di una riga tramite interfaccia o comando rapido.
 2. Il sistema analizza la struttura della tabella per determinare il numero di colonne.
 3. Il sistema inserisce una nuova sequenza di delimitatori | e spazi vuoti nella posizione indicata.
- **Trigger:** L’utente vuole espandere la tabella per inserire nuovi record di dati.

3.4.34 UC 32 - Rimozione riga dalla tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore si trova su una riga appartenente a una tabella (UC 30).
- **Post-condizioni:**
 - La riga selezionata viene rimossa dal buffer di testo e la tabella viene ricompattata.
- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando di rimozione riga.
 2. Il sistema identifica i limiti della riga Markdown corrente e la elimina.
- **Trigger:** L'utente vuole eliminare una specifica riga di dati dalla tabella.

3.4.35 UC 33 - Inserimento colonna nella tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore è posizionato all'interno di una tabella esistente.
- **Post-condizioni:**
 - Tutte le righe della tabella (incluse intestazioni e separatori) vengono aggiornate con l'aggiunta di una nuova cella.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'aggiunta di una colonna.
 2. Il sistema scorre ogni riga della tabella e inserisce un nuovo delimitatore | e lo spazio necessario.
- **Trigger:** L'utente vuole espandere orizzontalmente la tabella per aggiungere una nuova categoria di dati.

3.4.36 UC 34 - Rimozione colonna dalla tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore si trova in una colonna di una tabella valida.
- **Post-condizioni:**
 - La colonna indicata viene rimossa da tutte le righe della tabella, aggiornando la struttura Markdown.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'eliminazione della colonna corrente.
 2. Il sistema processa l'intera struttura tabellare e rimuove i dati e i delimitatori corrispondenti alla colonna selezionata.
- **Trigger:** L'utente vuole eliminare un'intera categoria di dati (colonna) dalla tabella.

3.4.37 UC 35 - Sostituzione immagine

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e la nota è aperta.
- **Post-condizioni:**
 - Il markup dell'immagine viene inserito con i corretti riferimenti (URL/Path).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione "Inserisci Immagine".
 2. Il sistema richiede l'inserimento dell'indirizzo dell'immagine (URL) o del percorso locale.
 3. Il sistema genera la sintassi `![alt_text](url)` nel documento.
- **Trigger:** L'utente vuole visualizzare un'immagine all'interno del proprio documento.

3.4.38 UC 36 - Eliminazione immagine

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un'immagine è già presente nell'editor (UC 35).
- **Post-condizioni:**
 - Il percorso dell'immagine esistente viene aggiornato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il link dell'immagine nel markup.
 2. L'utente fornisce un nuovo URL o percorso file.
 3. Il sistema sostituisce il valore precedente con quello aggiornato.
- **Trigger:** L'utente vuole cambiare l'immagine visualizzata mantenendo la posizione nel documento.

3.4.39 UC 37 - Eliminazione immagine

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un markup di immagine è presente nel documento.
- **Post-condizioni:**
 - Il markup dell'immagine viene rimosso e il render non mostra più il file multimediale.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente cancella la sintassi Markdown relativa all'immagine.
 2. Il sistema aggiorna la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente vuole rimuovere un'immagine dal documento.

3.4.40 UC 38 - Attivazione auto-completamento simboli

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - La funzionalità di auto-chiusura è attualmente disattivata.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema inserisce automaticamente il carattere di chiusura corrispondente a ogni simbolo di apertura digitato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente abilita l'opzione "Auto-close symbols".
 2. Il sistema registra la preferenza e attiva il listener per la chiusura automatica.
- **Trigger:** L'utente desidera assistenza automatica nella chiusura di parentesi e virgolette.

3.4.41 UC 39 - Disattivazione auto-completamento simboli

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La funzionalità di auto-chiusura è attiva (UC 38).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema cessa l'inserimento automatico dei simboli di chiusura.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disabilita l'opzione "Auto-close symbols".
 2. Il sistema interrompe il comportamento di assistenza alla digitazione.
- **Trigger:** L'utente desidera il controllo manuale completo su ogni carattere digitato.

3.4.42 UC 40 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il Sync Scroll è attualmente disattivato.
- **Post-condizioni:**
 - La posizione verticale del render viene vincolata a quella dell'editor.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sync Scroll" dalla toolbar.
 2. Il sistema allinea istantaneamente le due viste.
- **Trigger:** L'utente vuole che l'anteprima mostri sempre il contenuto corrispondente al testo visibile nell'editor.

3.4.43 UC 41 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il Sync Scroll è attivo (UC 40).
- **Post-condizioni:**
 - Le barre di scorrimento di editor e render tornano a essere indipendenti.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sync Scroll".
 2. Il sistema scollega gli eventi di scorrimento dei due pannelli.
- **Trigger:** L'utente vuole ispezionare due punti diversi del documento contemporaneamente.

3.4.44 UC 42 - Attivazione Dark Mode

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il tema attuale è impostato su "Light" o segue le impostazioni di sistema.
- **Post-condizioni:**
 - L'interfaccia assume una palette cromatica scura.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tema scuro nelle opzioni di aspetto.
 2. Il sistema applica i fogli di stile corrispondenti.
- **Trigger:** L'utente vuole ridurre l'affaticamento visivo in condizioni di scarsa luminosità.

3.4.45 UC 43 - Attivazione Light Mode

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il tema attuale è impostato su "Dark" (UC 42).
- **Post-condizioni:**
 - L'interfaccia assume una palette cromatica chiara.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tema chiaro nelle opzioni di aspetto.
 2. Il sistema ricarica lo schema colori standard.
- **Trigger:** L'utente desidera una visualizzazione ad alto contrasto su sfondo chiaro.

3.4.46 UC 44 - Apertura Sidebar

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La sidebar è attualmente nascosta.
- **Post-condizioni:**
 - La sidebar viene espansa e resa visibile.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante di espansione.
 2. Il sistema anima l'apertura del pannello e ridimensiona l'editor.
- **Trigger:** L'utente vuole accedere all'elenco delle note o agli strumenti laterali.

3.4.47 UC 45 - Chiusura Sidebar

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La sidebar è attualmente visibile (UC 44).
- **Post-condizioni:**
 - La sidebar viene contratta o nascosta.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante di chiusura.
 2. Il sistema occulta il pannello e amplia l'area di lavoro dell'editor.
- **Trigger:** L'utente vuole massimizzare lo spazio dedicato alla scrittura.

3.4.48 UC 46 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è in modalità "Visualizzazione Combinata" o "Solo Render".
- **Post-condizioni:**
 - Il pannello di rendering viene nascosto.
 - L'editor Markdown occupa l'intera larghezza dell'area di lavoro.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Solo Editor" tramite i controlli di layout.
 2. Il sistema occulta il pannello di anteprima e ridimensiona l'area di testo.
- **Trigger:** L'utente desidera eliminare le distrazioni visive per concentrarsi esclusivamente sulla stesura del codice Markdown.

3.4.49 UC 47 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è in modalità "Visualizzazione Combinata" o "Solo Editor".
- **Post-condizioni:**
 - L'editor di testo viene nascosto.
 - Il pannello di rendering grafico occupa l'intera area disponibile.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Solo Anteprima" tramite i controlli di layout.
 2. Il sistema occulta l'area di input testuale.
- **Trigger:** L'utente desidera visualizzare il documento finale formattato per finalità di lettura o presentazione.

3.4.50 UC 48 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è in una modalità di visualizzazione esclusiva (UC 46 o UC 47).
- **Post-condizioni:**
 - Sia l'editor che il render sono visibili simultaneamente in modalità affiancata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva l'opzione "Visualizzazione Combinata".
 2. Il sistema suddivide lo spazio di lavoro per mostrare entrambi i pannelli.
- **Trigger:** L'utente desidera monitorare in tempo reale l'effetto delle modifiche testuali sulla resa grafica del documento.

3.4.51 UC 49 - Inserimento testo tramite dettatura vocale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha concesso l'autorizzazione all'uso del microfono al browser.
 - Il browser utilizzato supporta nativamente le *Web Speech API*.
 - Il cursore è posizionato nell'area di testo dell'editor.
- **Post-condizioni:**
 - Il testo viene inserito nell'editor alla posizione del cursore.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva la funzione di dettatura tramite l'interfaccia.
2. Il sistema richiede al browser l'attivazione del servizio nativo di riconoscimento vocale.
3. Il browser acquisisce l'audio ed effettua l'elaborazione dei dati vocali tramite i propri servizi di trascrizione.
4. Il sistema riceve la stringa testuale dal browser e la inserisce nell'editor.

- **Trigger:** L'utente desidera inserire contenuti testuali in modo rapido senza utilizzare la tastiera.

3.5 Funzionalità AI

Questa sezione del sistema descrive come l'applicazione interagisce con un modello di linguaggio esterno (attore secondario LLM_G) per offrire strumenti avanzati di editing.

3.5.1 UC 50 - Riassunto contenuto

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - È presente del testo nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema visualizza il riassunto generato in un'area dedicata dell'interfaccia.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la porzione di testo da elaborare → Vedi UC 2.
 2. L'utente imposta la percentuale di concisione desiderata → Vedi UC 50.1.
 3. L'utente avvia la richiesta di generazione.
 4. Il sistema invia i dati all'attore secondario LLM_G .
 5. Il sistema riceve il testo elaborato e lo mostra nell'interfaccia.
- **Scenari alternativi:**
 - Il testo selezionato è insufficiente per l'elaborazione → Vedi UC 50.2.
 - Si verifica un errore di comunicazione con LLM_G → Vedi UC 63.
- **Inclusioni:**
 - UC 2 - Selezione del testo
 - UC 50.1 - Selezione percentuale di riassunto
- **Estensioni:**
 - UC 63 - Errore LLM
 - UC 64 - Gestione testo insufficiente per l'elaborazione
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una sintesi del testo tramite intelligenza artificiale.

3.5.2 UC 50.1 - Selezione percentuale di riassunto

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha attivato la funzione di riassunto (UC 50).
- **Post-condizioni:**
 - Il parametro di concisione viene registrato per la richiesta API.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente interagisce con il selettore.
 2. Il sistema aggiorna il valore percentuale di riassunto nel buffer della richiesta.
- **Trigger:** L'utente desidera specificare il grado di sintesi del riassunto che verrà generato.

3.5.3 UC 51 - Traduzione contenuto

- **Attore Principale:** Utente.
- **Attore Secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** L'editor contiene testo e la connessione Internet è attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema sostituisce o affianca il testo originale con la traduzione ottenuta.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la porzione di testo o l'intero documento.
 2. L'utente seleziona la lingua di destinazione (UC 53.1).
 3. Il sistema inoltra la richiesta di traduzione all'attore secondario LLM .
 4. Il sistema riceve il testo tradotto e aggiorna l'interfaccia.
- **Scenari Alternativi:**
 - L'utente decide di interrompere l'attesa dell'elaborazione prima che il sistema riceva il risultato dall'attore secondario. → Vedi UC 62.
 - Se durante l'inoltro della richiesta o la generazione del testo si verifica un errore di rete o un'anomalia nel servizio LLM_G , il sistema interrompe la sessione → Vedi UC 63.
- **Inclusioni:**
 - UC 2 - Selezione del testo
 - UC 53.1 - Selezione lingua di destinazione
- **Estensioni:**
 - UC 63 - Errore LLM
 - UC 62 - Annullamento richiesta in corso
- **Trigger:** L'utente desidera tradurre un testo in una lingua diversa da quella originale.

3.5.3.1 UC 53.1 - Selezione lingua di destinazione

- **Attore Principale:** Utente.
- **Precondizioni:** L'interfaccia di traduzione è attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema imposta il flag della lingua per la chiamata API.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una delle opzioni supportate: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo.
 2. Il sistema conferma la selezione e abilita il tasto di invio.
- **Trigger:** L'utente desidera selezionare la lingua in cui tradurre il testo.

3.5.4 UC 54 - Variazione Stilistica

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e connesso a Internet.
 - È presente del testo selezionato nell'area di editing (UC 2).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema visualizza la versione del testo adattata allo stile scelto nell'area di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di riscrittura stilistica.
 2. L'utente seleziona lo stile desiderato (es. Formale, Informale, Accademico) → **Inclusione UC 54.1**.
 3. Il sistema inoltra il testo selezionato e il parametro stilistico all'attore secondario LLM_G .
 4. Il sistema riceve l'output trasformato e lo mostra nell'interfaccia di anteprima per la validazione.
- **Scenari Alternativi:**
 - L'utente decide di interrompere l'attesa prima della ricezione dell'output → Vedi UC 62.
 - In caso di errore di rete o timeout del servizio LLM_G → Vedi UC 63.
 - Il sistema rileva che il testo selezionato è troppo breve per un'elaborazione stilistica efficace → Vedi UC 64.
- **Inclusioni:**
 - UC 2 - Selezione del testo
 - UC 54.1 - Selezione tipologia di stile

- **Estensioni:**
 - UC 62 - Annullamento richiesta in corso
 - UC 63 - Errore LLM
 - UC 64 - Gestione testo insufficiente per l'elaborazione
- **Trigger:** L'utente desidera modificare il tono o il registro linguistico di una porzione di testo.

3.5.4.1 UC 54.1 - Selezione tipologia di stile

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** Il menu di selezione degli stili è attivo a schermo.
- **Post-condizioni:** Il sistema registra la preferenza stilistica per la successiva chiamata API.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza l'elenco delle opzioni disponibili (Formale, Informale, Accademico).
 2. L'utente seleziona una delle voci.
 3. Il sistema memorizza la scelta e abilita l'inoltro della richiesta.
- **Trigger:** L'utente desidera specificare il tipo di adattamento stilistico da applicare al testo selezionato.

3.5.5 UC 55 - Correzione Grammaticale

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e connesso a Internet.
 - È presente del testo selezionato nell'area di editing (UC 2).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema visualizza la versione corretta del testo nell'area di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di correzione grammaticale.
 2. Il sistema invia il testo selezionato all'attore secondario LLM_G con istruzioni di correzione sintattica e ortografica.
 3. Il sistema riceve la versione rielaborata e la visualizza nell'interfaccia.
- **Scenari Alternativi:**
 - L'IA conferma che il testo originale è già corretto → Vedi UC 55.1.
 - L'utente interrompe la richiesta in corso → Vedi UC 62.
 - Errore di connessione o del servizio esterno → Vedi UC 63.

- **Inclusioni:** UC 2 - Selezione del testo.
- **Estensioni:**
 - UC 55.1 - Nessun errore rilevato
 - UC 62 - Annullamento richiesta in corso
 - UC 63 - Errore LLM
 - UC 64 - Gestione testo insufficiente per l'elaborazione
- **Trigger:** L'utente desidera correggere errori ortografici e/o sintattici nel testo selezionato.

3.5.5.1 UC 55.1 - Nessun errore rilevato

- **Attore principale:** Sistema
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:** L'analisi grammaticale è stata completata con esito negativo (nessuna modifica suggerita).
- **Post-condizioni:** L'utente viene informato della correttezza del testo.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema riceve dall'IA una risposta che indica l'assenza di errori.
 2. Il sistema mostra una notifica informativa: "Il testo analizzato risulta già corretto".
 3. Il sistema chiude la sessione di correzione senza modificare l'editor.
- **Trigger:** L'utente ha richiesto una correzione grammaticale, ma il testo è già privo di errori secondo l'analisi dell'IA.

3.5.6 UC 56 - Analisi critica del contenuto

- **Attore Principale:** Utente.
- **Attore Secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'utente ha inserito o selezionato del testo nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza i risultati dell'analisi critica per i cappelli selezionati.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la porzione di testo da analizzare.
 2. L'utente attiva la funzione "Analisi Critica".
 3. L'utente seleziona un cappello specifico → UC 55.1.
 4. Il sistema invia il testo e la configurazione dei cappelli al LLM_G .
 5. Il sistema visualizza l'output analitico suddiviso per tipologia di cappello.
- **Scenari Secondari:**

- Se il testo selezionato è troppo breve, composto solo da spazi vuoti o caratteri speciali che non permettono un'analisi semantica sensata, il sistema interrompe la procedura per evitare elaborazioni errate dell'IA → **Vedi UC 64**.
- L'utente decide di annullare l'operazione chiudendo il menu di selezione o interrompendo l'attesa del responso; il sistema ripristina la visualizzazione dell'editor senza apportare modifiche → **Vedi UC 61**.
- Se durante l'invio o l'elaborazione dei dati il server LLM_G restituisce un errore, il sistema segnala il malfunzionamento all'utente → **Vedi UC 63**.

- **Inclusioni:**

- UC 56.1 - Selezione di un cappello

- **Estensioni:**

- UC 63 - Errore LLM
 - UC 64 - Gestione testo insufficiente per l'elaborazione

- **Trigger:** L'utente desidera ottenere un'analisi critica del testo basata su diverse prospettive.

3.5.6.1 UC 56.1 - Selezione di un cappello

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:** L'interfaccia di scelta dei profili è visibile.

- **Post-condizioni:** Il sistema registra le istruzioni del cappello scelto per l'invio al LLM.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema mostra le opzioni di analisi basate sulla metodologia dei "Sei Cappelli".
2. L'utente seleziona uno dei profili disponibili.

- **Generalizzazioni:**

- UC 56.1.1 - Selezione Cappello Bianco
 - UC 56.1.2 - Selezione Cappello Rosso
 - UC 56.1.3 - Selezione Cappello Giallo
 - UC 56.1.4 - Selezione Cappello Nero
 - UC 56.1.5 - Selezione Cappello Verde
 - UC 56.1.6 - Selezione Cappello Blu

- **Trigger:** L'utente desidera definire l'angolazione critica da applicare al testo.

3.5.6.1.1 UC 56.1.1 - Analisi Cappello Bianco (Obiettività e Fatti)

- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC 56.1) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica analitica focalizzata sulla neutralità e sulle evidenze.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Bianco".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di criticare il testo identificando quali fatti mancano o quali dati sono riportati in modo imparziale.
 3. Il sistema visualizza la critica oggettiva.
- **Trigger:** L'utente vuole ottenere una critica basata esclusivamente su dati, evidenze e informazioni oggettive presenti nel testo.

3.5.6.1.2 UC 56.1.2 - Analisi Cappello Rosso (Emotività e Sensazioni)

- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC 56.1) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una valutazione basata sul "sentimento" e sull'intuizione.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Rosso".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di criticare il testo in base alle passioni e alle emozioni (paura, gioia, rabbia) che trasmette.
 3. Il sistema visualizza la critica emotiva.
- **Trigger:** L'utente vuole ottenere una critica basata su sensazioni, emozioni e percezioni legate al testo.

3.5.6.1.3 UC 56.1.3 - Analisi Cappello Giallo (Ottimismo e Opportunità)

- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC 56.1) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica positiva focalizzata sui benefici.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona il "Cappello Giallo".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di individuare i vantaggi e le potenzialità latenti nel contenuto.
 3. Il sistema visualizza la critica ottimistica.
- **Trigger:** L'utente vuole ottenere una critica costruttiva, cercando il valore e i motivi per cui l'idea espressa nel testo potrebbe funzionare.

3.5.6.1.4 UC 56.1.4 - Analisi Cappello Nero (Critica e Rischi)

- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC 56.1) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica focalizzata su difetti, rischi e mancanze logiche.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Nero".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di agire come "avvocato del diavolo" contro il testo inserito.
 3. Il sistema visualizza la critica pessimistica/logica.
- **Trigger:** L'utente vuole ottenere una critica negativa e cautelativa, evidenziando perché il contenuto potrebbe fallire o essere pericoloso.

3.5.6.1.5 UC 56.1.5 - Analisi Cappello Verde (Creatività e Alternativa)

- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC 56.1) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica creativa orientata al superamento dei limiti attuali.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Verde".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di criticare il testo proponendo alternative "fuori dagli schemi".
 3. Il sistema visualizza la critica creativa.
- **Trigger:** L'utente vuole ottenere una critica creativa, cercando nuove possibilità e soluzioni innovative.

3.5.6.1.6 UC 56.1.6 - Analisi Cappello Blu (Logica e Struttura)

- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC 56.1) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza una critica sulla gestione e sulla sintesi del contenuto.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Blu".
 2. Il sistema richiede al LLM_G di giudicare l'architettura del discorso e la sua conclusione logica.
 3. Il sistema visualizza la critica strutturale.
- **Trigger:** L'utente vuole ottenere una critica che valuti la coerenza e l'efficacia della struttura argomentativa del testo.

3.5.7 UC 57 - Generazione automatica di testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è operativo e connesso a Internet.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema visualizza il testo generato dall'attore secondario pronto per la validazione.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente avvia la funzione di generazione.
 2. L'utente inserisce il prompt desiderato → UC 57.1.
 3. L'utente definisce la lunghezza della risposta → UC 57.2.
 4. L'utente revisiona il riepilogo del contesto → UC 57.3.
 5. Il sistema inoltra la richiesta all'attore secondario LLM_G .
 6. Il sistema riceve l'output elaborato e lo mostra all'utente.
- **Scenari Secondari:**
 - L'utente può scegliere di espandere il contesto tramite URL → **Vedi UC 57.4** o tramite note personali → **Vedi UC 57.5**.
 - L'utente decide di non attendere la risposta e interrompe la richiesta pendente → **Vedi UC 52**.
 - Il servizio LLM_G non è raggiungibile o restituisce un errore durante l'elaborazione → **Vedi UC 62**.

- **Inclusioni:**

- UC 57.1 - Inserimento o riutilizzo del prompt
- UC 57.2 - Selezione della lunghezza del testo
- UC 57.3 - Anteprima e conferma del contesto

- **Estensioni:**

- UC 57.4 - Generazione testo a partire da link
- UC 57.5 - Selezione manuale delle note
- UC 63 - Errore LLM
- UC 52 - Annullamento operazione in corso

- **Trigger:** L'utente desidera produrre nuovi contenuti testuali tramite l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

3.5.8 UC 57.1 - Inserimento o riutilizzo del prompt

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'area di configurazione della generazione è attiva.
- **Post-condizioni:** Un'istruzione testuale è selezionata e pronta per l'invio.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente digita un nuovo prompt nel campo di testo.
 2. Il sistema registra l'input come istruzione per la generazione.
- **Trigger:** L'utente deve fornire le linee guida per l'elaborazione del testo.

3.5.9 UC 57.2 - Selezione della lunghezza del testo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** La configurazione del prompt è in corso.
- **Post-condizioni:** Il parametro relativo alla dimensione della risposta è impostato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona tra le opzioni di lunghezza disponibili (Corto, Medio, Lungo).
 2. Il sistema aggiorna i parametri della richiesta API per limitare o estendere il numero di token generati.
- **Trigger:** L'utente desidera controllare quanto debba essere lungo l'output dell'IA.

3.5.10 UC 57.3 - Conferma del contesto

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** Prompt e parametri sono stati definiti.
- **Post-condizioni:** La richiesta viene validata e inoltrata formalmente all'LLM.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema mostra un riepilogo testuale di tutte le informazioni che verranno inviate (prompt + eventuali note o link).
 2. L'utente revisiona il riepilogo.
 3. L'utente conferma l'invio tramite l'apposito comando.
- **Trigger:** L'utente intende verificare la correttezza del contesto prima di avviare l'elaborazione esterna.

3.5.11 UC 57.4 - Generazione testo a partire da link

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'utente dispone di un URL accessibile.
- **Post-condizioni:** Il contenuto estratto dall'URL è integrato nel contesto di generazione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce l'URL di una pagina web.
 2. Il sistema recupera il contenuto della pagina e ne estrae il testo rilevante.
 3. Il testo estratto viene aggiunto al buffer del contesto per la richiesta principale.
- **Trigger:** L'utente desidera che l'IA basi la generazione su informazioni reperite da una specifica fonte web.

3.5.12 UC 58 - Salvataggio output AI sulla nota corrente

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** Il sistema ha visualizzato un output generato o trasformato dall'IA nell'area di anteprima ed è presente una nota aperta.
- **Post-condizioni:** Il contenuto originale dell'editor viene sovrascritto dal testo prodotto dall'IA e salvato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Sostituisci nell'editor" dall'interfaccia di anteprima.
 2. Il sistema rimpiazza il testo corrente nell'area di editing con il contenuto generato.
 3. Il sistema effettua la persistenza dei dati aggiornati nel database.
- **Trigger:** L'utente intende integrare l'output dell'IA direttamente nel proprio lavoro corrente.

3.5.13 UC 59 - Salvataggio output AI come nuova nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** Il sistema ha visualizzato un output generato o trasformato dall'IA nell'area di anteprima.
- **Post-condizioni:** L'output dell'IA viene archiviato come una nuova entità "Nota" indipendente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Salva come nuova nota" dall'interfaccia di anteprima.
 2. Il sistema crea un nuovo record nel database per la nota.
 3. Il sistema archivia il testo generato e notifica l'avvenuto salvataggio.
- **Trigger:** L'utente desidera conservare l'output dell'IA come una nota a sé stante.

3.5.14 UC 60 - Rifiuto output AI

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'output dell'IA è visualizzato nell'area di anteprima.
- **Post-condizioni:** L'interfaccia di anteprima viene chiusa e il testo temporaneo eliminato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Scarta".
 2. Il sistema chiude l'anteprima e ripristina la visualizzazione precedente.
- **Trigger:** L'utente non desidera utilizzare il contenuto prodotto.

3.5.15 UC 61 - Rigenerazione output AI

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:** L'output dell'IA è visualizzato nell'area di anteprima.
- **Post-condizioni:** Il nuovo testo generato sostituisce il precedente nell'area di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Rigenera".
 2. Il sistema reinvia la richiesta (prompt e parametri) all'attore secondario.
 3. Il sistema aggiorna l'anteprima con il nuovo contenuto ricevuto.
- **Estensioni:** UC 63 - Errore LLM.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una nuova versione del testo generato, mantenendo le stesse istruzioni di base.

3.5.16 UC 62 - Annullamento richiesta in corso

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema ha inoltrato una richiesta a un servizio esterno o ha avviato un'elaborazione complessa.
 - L'interfaccia mostra uno stato di caricamento con opzione di interruzione.
- **Post-condizioni:**
 - La richiesta in sospeso verso il servizio esterno viene annullata.
 - Il sistema ripristina lo stato precedente dell'interfaccia senza applicare modifiche.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando di annullamento.
 2. Il sistema interrompe la connessione con l'attore secondario LLM_G .
 3. Il sistema chiude eventuali componenti di attesa e libera le risorse impegnate.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere l'attesa dell'elaborazione e riprendere il controllo dell'editor.

3.5.17 UC 63 - Errore LLM

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Una funzionalità dipendente da LLM_G è stata attivata.
 - È stata inoltrata una richiesta di elaborazione dati verso il server esterno.
- **Post-condizioni:**
 - Lo stato di attesa dell'interfaccia viene interrotto.
 - L'utente viene informato di un problema tecnico.
 - Il sistema garantisce l'integrità del testo originale nell'editor.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema monitora la comunicazione con l'attore secondario.
 2. Il sistema rileva un'anomalia.
 3. Il sistema interrompe il caricamento e chiude eventuali socket aperti.
 4. Il sistema visualizza un messaggio di errore descrittivo ("Servizio temporaneamente non disponibile").
- **Trigger:** Il servizio esterno di intelligenza artificiale restituisce un errore o non risponde entro i tempi previsti durante un'operazione AI.

3.5.18 UC 64 - Gestione testo insufficiente per l'elaborazione

- **Attore principale:** Sistema
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha invocato una funzionalità di elaborazione AI.
 - Il sistema ha catturato il testo selezionato o l'intero documento.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema blocca l'inoltro della richiesta per prevenire errori dell'attore secondario o spreco di risorse API.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema esegue un conteggio dei termini significativi e dei caratteri presenti nell'input.
 2. Il sistema rileva che il contenuto è al di sotto della soglia minima richiesta per la specifica funzionalità selezionata.
 3. Il sistema interrompe la procedura di configurazione.
 4. Il sistema mostra un avviso all'utente indicando la necessità di fornire un testo più corposo o significativo.
- **Trigger:** L'input fornito dall'utente non soddisfa i requisiti minimi di carico informativo necessari per l'elaborazione dell'IA.

3.6 Salvataggio e Persistenza

In questa sezione ci occuperemo dei casi d'uso_G riguardanti il salvataggio e la persistenza dei dati.

3.6.1 UC 29 - Creazione nuova nota

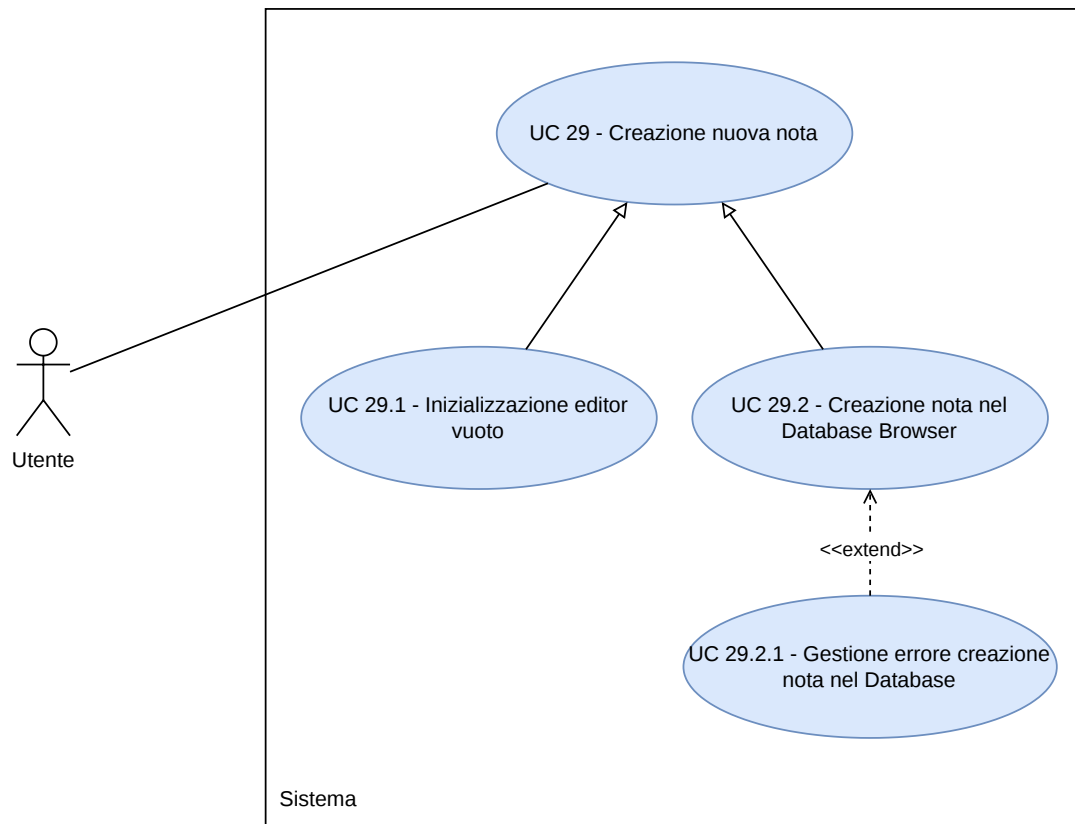


Figura 17: Diagramma UC29

- **Descrizione:** L'utente vuole iniziare la stesura di una nuova nota.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'editor di testo è disponibile a schermo.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha avviato la scrittura di una nuova nota.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per creare una nuova nota.
 2. Il sistema_G esegue l'azione scelta tra le generalizzazioni disponibili.

- **Generalizzazioni:**

- UC 29.1 - Inizializzazione editor vuoto
- UC 29.2 - Creazione nota nel Database_G Browser

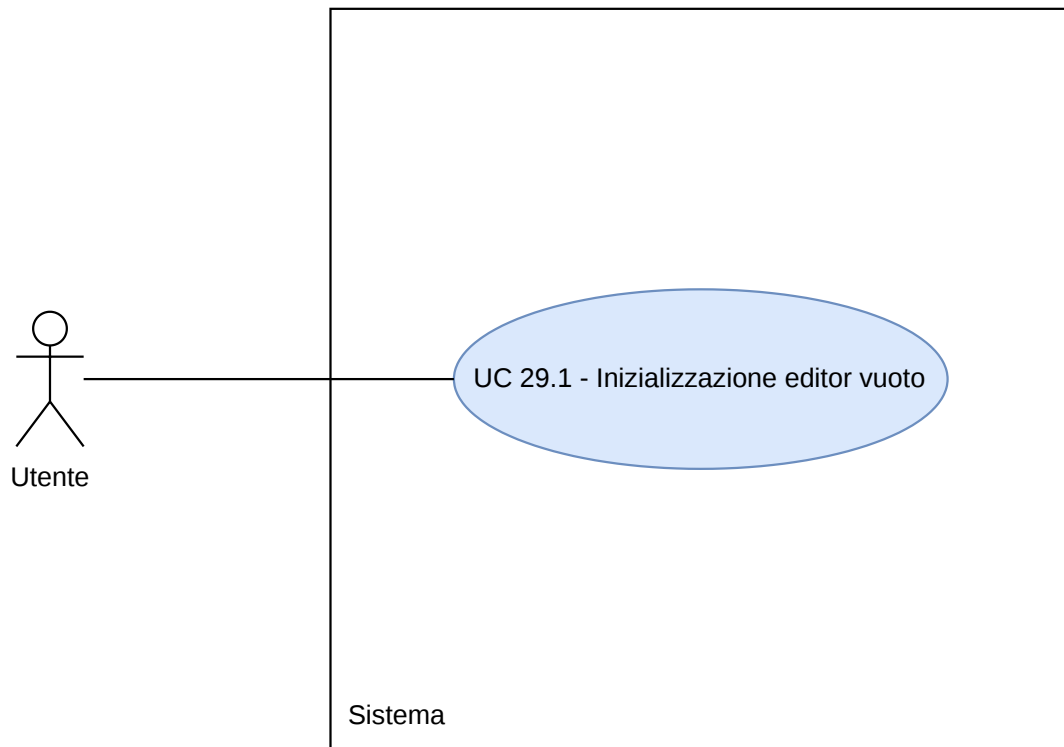


Figura 18: Diagramma UC29.1

3.6.1.1 UC 29.1 - Inizializzazione editor vuoto

- **Descrizione:** L'utente vuole iniziare la scrittura di una nota completamente vuota senza interazione con il database_G.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'editor di testo è disponibile a schermo.
- **Postcondizioni:**
 - L'editor di testo è stato azzerato ed è pronto per la scrittura di una nuova nota vuota.
- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Nuova nota".
2. Il sistema_G svuota l'area di editing_G, rimuovendo qualsiasi contenuto precedente.

3.6.1.2 UC 29.2 - Creazione nota nel Database_G Browser

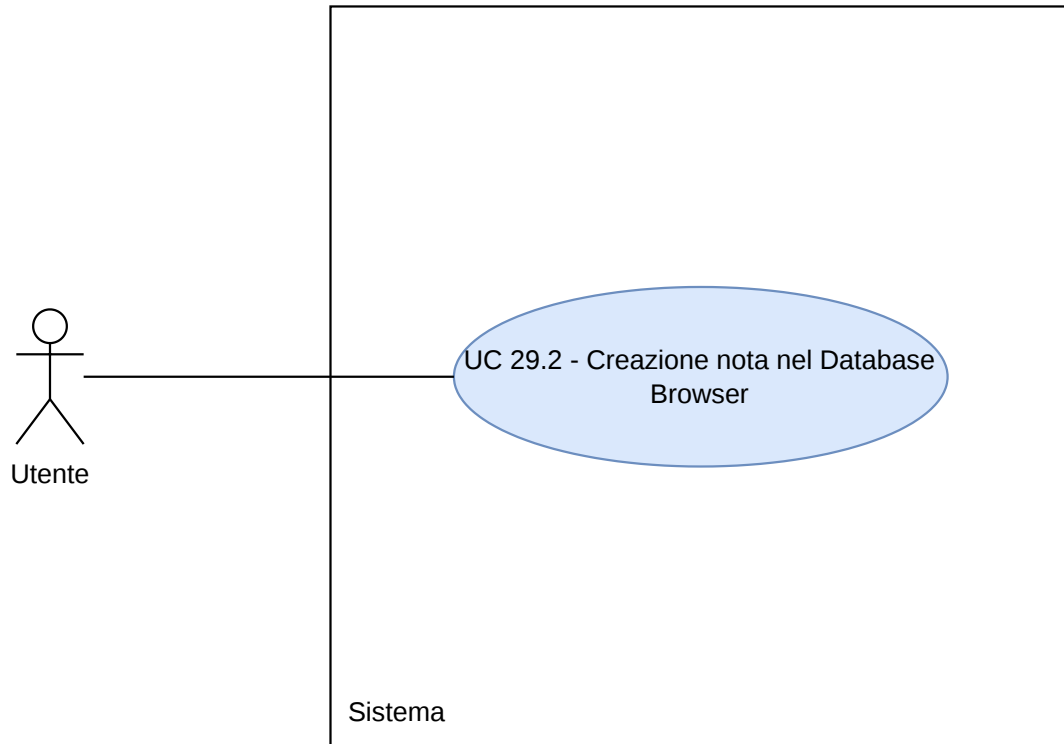


Figura 19: Diagramma UC29.2

- **Descrizione:** L'utente vuole creare una nuova nota persistente nel database_G dell'applicazione.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- **Postcondizioni:**
 - Una nuova nota vuota è stata creata e registrata nel database_G.
 - L'editor di testo visualizza la nuova nota vuota, pronta per la scrittura.

- La nuova nota compare nella lista delle note nel Database_G Browser.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Nuova nota nel database_G" tramite il Database_G Browser.
2. Il sistema_G richiede all'utente un nome per la nuova nota.
3. L'utente inserisce il nome desiderato per la nota.
4. Il sistema_G crea un record vuoto nel database_G associato all'account_G dell'utente.
5. Il sistema_G apre la nota nell'editor di testo.

- **Estensioni:**

- UC 29.2.1 - Gestione errore creazione nota nel Database_G.

3.6.1.2.1 UC 29.2.1 - Gestione errore creazione nota nel Database_G

- **Descrizione:** Il sistema non crea una nuova nota persistente nel database_G dell'applicazione.

- **Attore primario:** Sistema

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
- L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.

- **Postcondizioni:**

- La nuova nota vuota non è stata creata nel database_G.
- Il sistema_G notifica all'utente l'impossibilità di completare l'operazione.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Nuova nota nel database_G" tramite il Database_G Browser.
2. Si verifica_G un errore durante la creazione della nota (es. esiste già una nota con quel nome, errore di connessione al database_G).
3. Il sistema_G mostra un messaggio di errore adeguato a schermo.
4. L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.

3.6.2 UC 30 - Caricamento nota

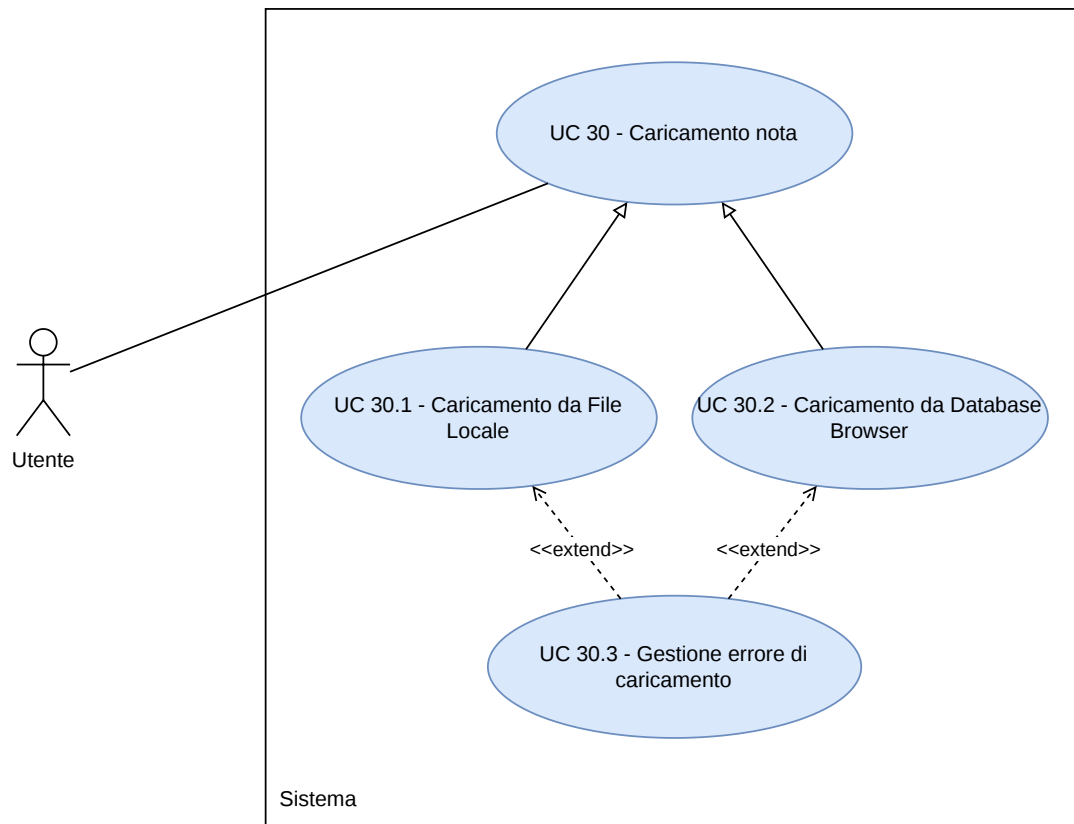


Figura 20: Diagramma UC30

- **Descrizione:** L'utente modifica e/o visualizza una nota già esistente.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
- **Postcondizioni:**
 - Una nota esistente è stata caricata correttamente nell'editor di testo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede al menù di caricamento note.
 2. L'utente sceglie la modalità di caricamento.
- **Generalizzazioni:**

- UC 30.1 - Caricamento da File Locale
- UC 30.2 - Caricamento da Database_G Browser

- **Estensioni:**

- UC 30.3 - Gestione errore di caricamento

3.6.2.1 UC 30.1 - Caricamento da File Locale

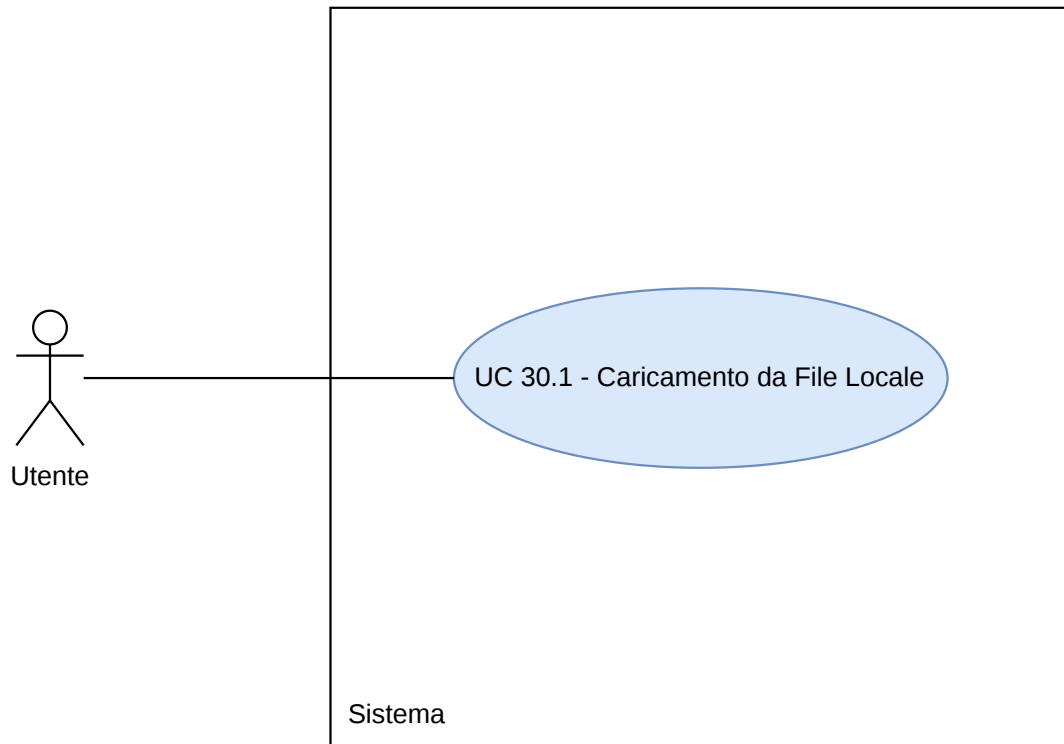


Figura 21: Diagramma UC30.1

- **Descrizione:** L'utente apre una nota presente in un file locale.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'utente possiede un file di testo in formato Markdown_G nel proprio file system.
- **Postcondizioni:**
 - Il contenuto del file selezionato è stato caricato correttamente nell'editor di testo.

- Il render Markdown_G aggiorna la visualizzazione con il contenuto caricato.

- **Scenario principale:**

1. L'utente clicca il pulsante "File".
2. L'utente seleziona l'opzione "Importa da file".
3. Il sistema $_G$ apre una finestra di dialogo per la selezione del file.
4. L'utente seleziona il file Markdown_G desiderato dal proprio file system.
5. Il sistema $_G$ legge il contenuto del file e lo carica nell'editor di testo.

- **Estensioni:**

- UC 30.3 - Gestione errore di caricamento

3.6.2.2 UC 30.2 - Caricamento da Database $_G$ Browser

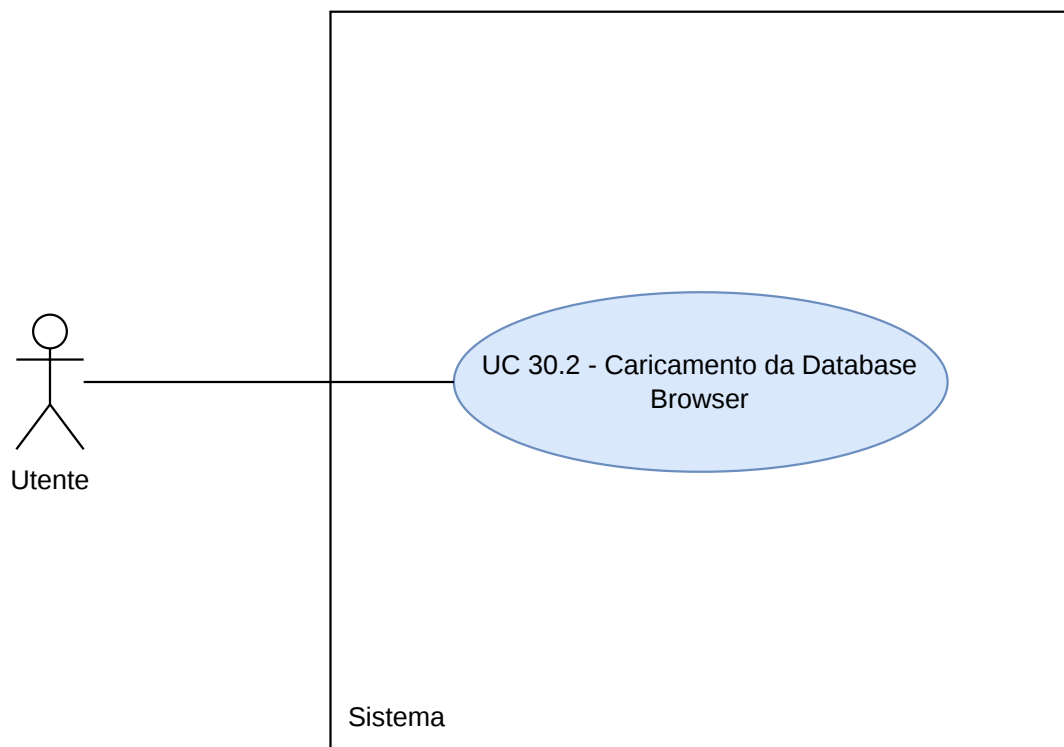


Figura 22: Diagramma UC30.2

- **Descrizione:** L'utente apre una nota salvata nel database $_G$.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
- L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- L'utente dispone di almeno una nota salvata nel database_G.

- **Postcondizioni:**

- La nota selezionata è stata caricata correttamente nell'editor di testo.
- Il render Markdown_G aggiorna la visualizzazione con il contenuto caricato.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede al Database_G Browser.
2. Il sistema_G mostra la lista delle note salvate nel database_G.
3. L'utente seleziona la nota desiderata dalla lista.
4. Il sistema_G recupera il contenuto della nota dal database_G e lo carica nell'editor di testo.

- **Estensioni:**

- UC 30.3 - Gestione errore di caricamento

3.6.2.3 UC 30.3 - Gestione errore di caricamento

- **Descrizione:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di caricamento della nota.

- **Attore primario:** Sistema

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- L'utente ha richiesto il caricamento di una nota da file locale o dal database_G.
- Il sistema_G non è riuscito a importare correttamente la nota.

- **Postcondizioni:**

- La nota non è stata caricata nell'editor.
- Il sistema_G notifica all'utente l'impossibilità di completare l'operazione.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la nota che vuole importare nel sistema_G.
2. Si verifica_G un errore durante il caricamento della nota (es. file non valido, nota inesistente, errore di lettura, errore di connessione al database_G).
3. Il sistema_G mostra un messaggio di errore adeguato a schermo.
4. L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.

3.6.3 UC 31 - Salvataggio nota

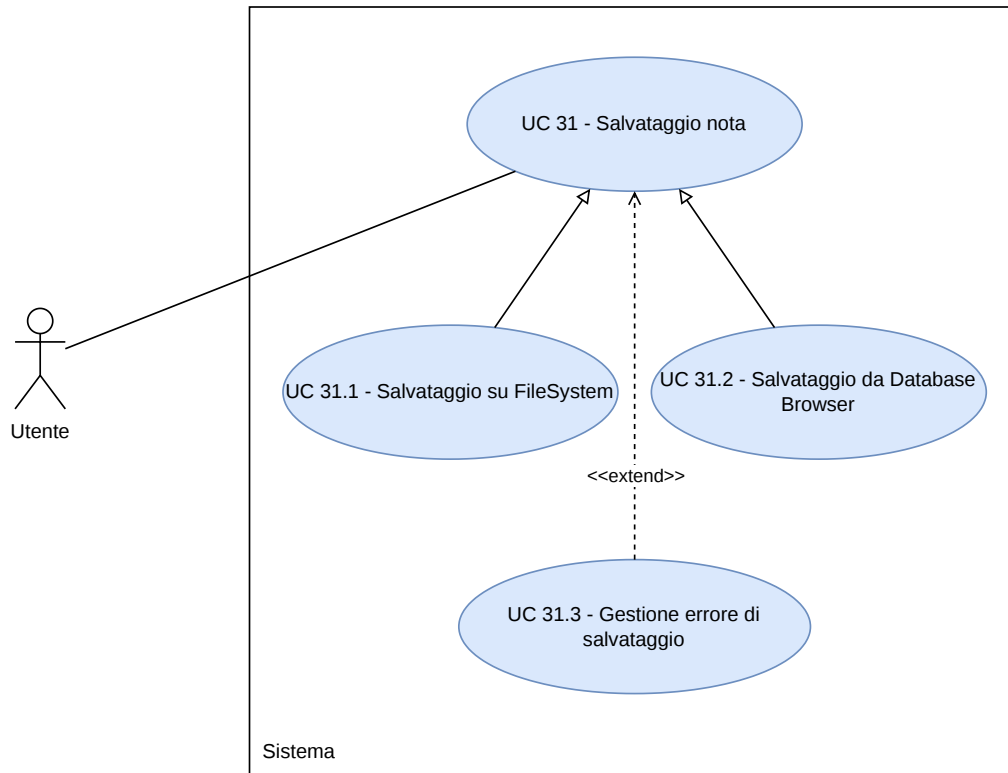


Figura 23: Diagramma UC31

- **Descrizione:** L'utente salva la nota attualmente aperta nell'editor di testo.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha salvato correttamente la nota tramite la modalità scelta.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione di salvataggio della nota.
 2. L'utente sceglie la modalità di salvataggio.

- **Generalizzazioni:**

- UC 31.1 - Salvataggio su FileSystem
- UC 31.2 - Salvataggio da Database_G Browser

- **Estensioni:**

- UC 31.3 - Gestione errore di salvataggio

3.6.3.1 UC 31.1 - Salvataggio su FileSystem

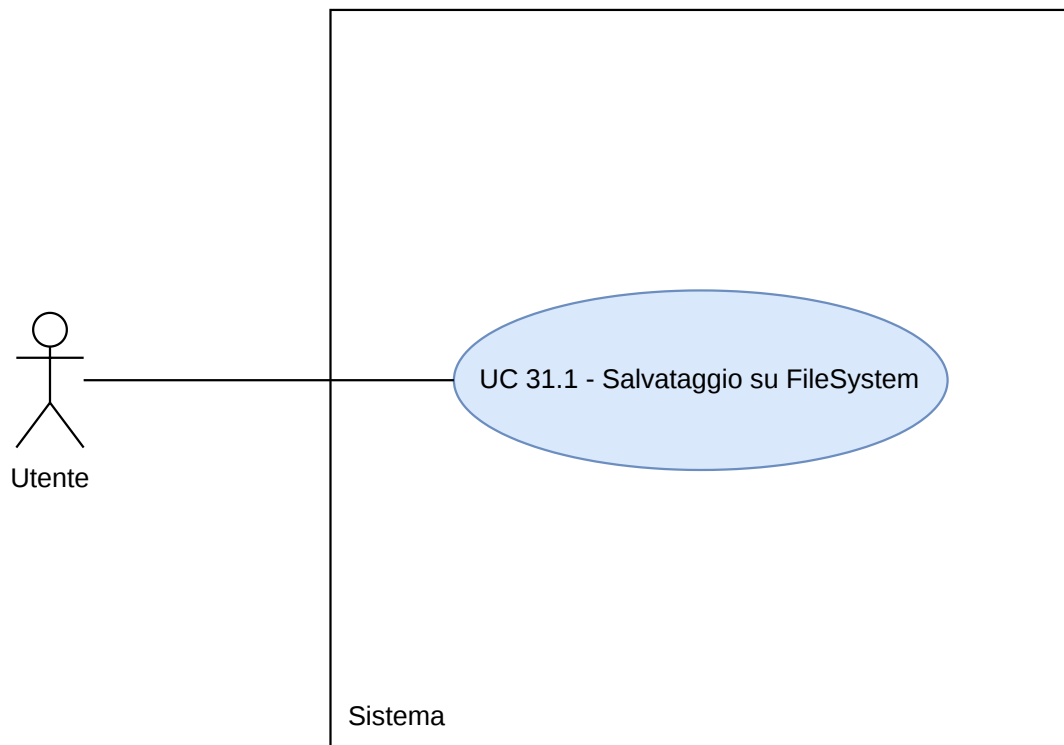


Figura 24: Diagramma UC31.1

- **Descrizione:** L'utente esporta la nota corrente come file nel file system.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha salvato correttamente la nota nel file system sotto forma di file Markdown_G (.md).

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Salva su file".
2. Il sistema_G apre una finestra di dialogo per la selezione della destinazione.
3. L'utente sceglie la directory di destinazione e il nome del file.
4. Il sistema_G salva il contenuto dell'editor nel percorso selezionato.

3.6.3.2 UC 31.2 - Salvataggio da Database_G Browser

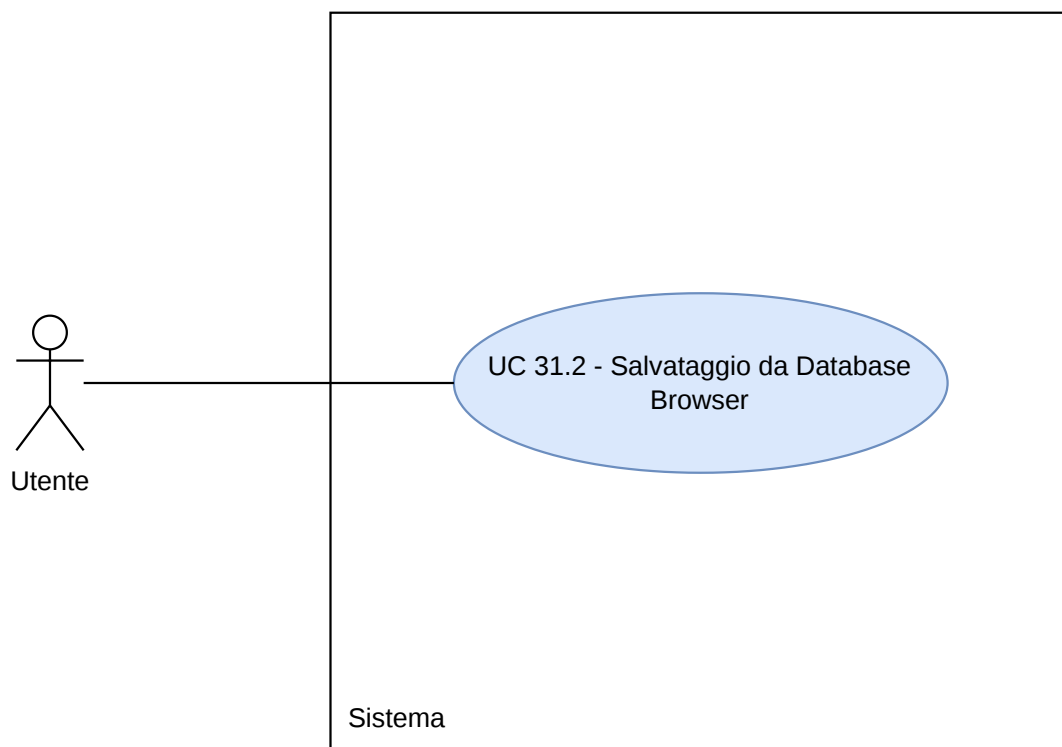


Figura 25: Diagramma UC31.2

- **Descrizione:** L'utente salva la nota nel database_G dell'applicazione.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.

- Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
- L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.

- **Postcondizioni:**

- Il contenuto della nota è stato aggiornato o inserito correttamente nel database_G.
- Il Database_G Browser aggiorna la lista delle note per riflettere le modifiche.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Salva nel database_G".
2. Se la nota è nuova, il sistema_G richiede un nome per la nota.
3. L'utente inserisce o conferma il nome della nota.
4. Il sistema_G salva il contenuto dell'editor nel database_G associandolo all'account_G dell'utente.

3.6.3.3 UC 31.3 - Gestione errore di salvataggio

- **Descrizione:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di salvataggio della nota.

- **Attore primario:** Sistema

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.
- L'utente ha richiesto il salvataggio della nota.
- Il sistema_G ha rilevato un errore durante il salvataggio.

- **Postcondizioni:**

- La nota non è stata salvata.
- Il sistema_G notifica l'errore all'utente.
- L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.

- **Scenario principale:**

1. Si verifica un errore durante il salvataggio (es. percorso non valido, nome già utilizzato, spazio insufficiente, errore di connessione al database_G).
2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo a schermo.
3. L'utente decide se riprovare il salvataggio o annullare l'operazione.

3.6.4 UC 32 - Gestione nota salvata

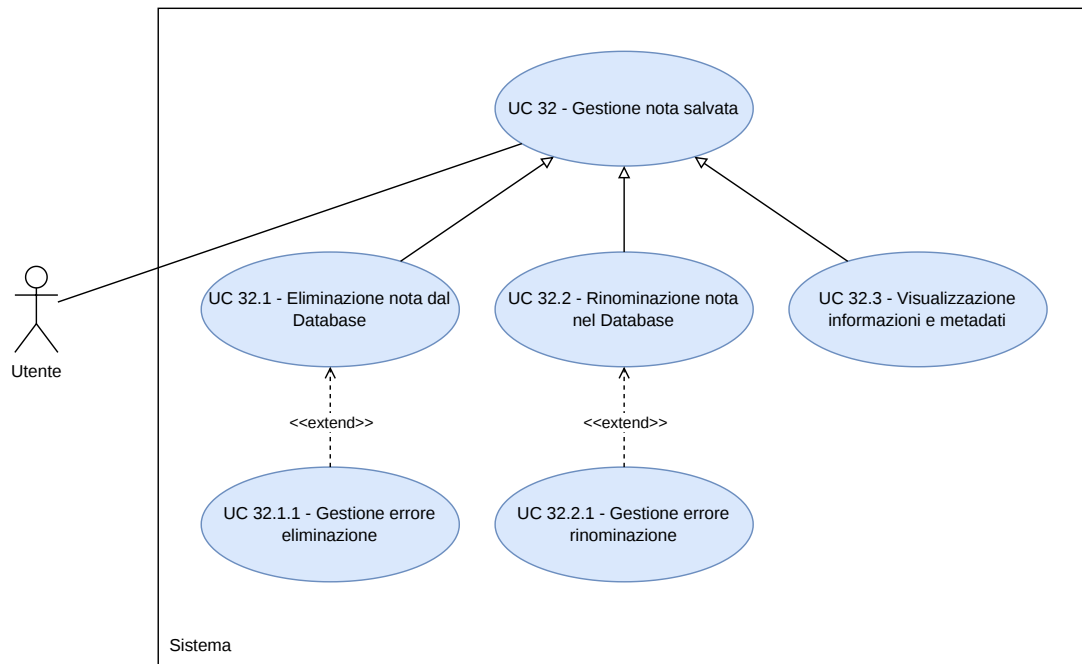


Figura 26: Diagramma UC32

- **Descrizione:** L'utente vuole gestire le note salvate nel database_G (eliminazione, rinominazione o consultazione dei metadati_G).
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha completato l'operazione di manutenzione_G desiderata sulla nota selezionata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede al Database_G Browser.
 2. L'utente seleziona la nota su cui intende operare.
 3. L'utente sceglie l'operazione di manutenzione_G desiderata tra quelle disponibili.
- **Generalizzazioni:**

- UC 32.1 - Eliminazione nota dal Database_G
- UC 32.2 - Rinominazione nota nel Database_G
- UC 32.3 - Visualizzazione informazioni e metadati della nota

3.6.4.1 UC 32.1 - Eliminazione nota dal Database_G

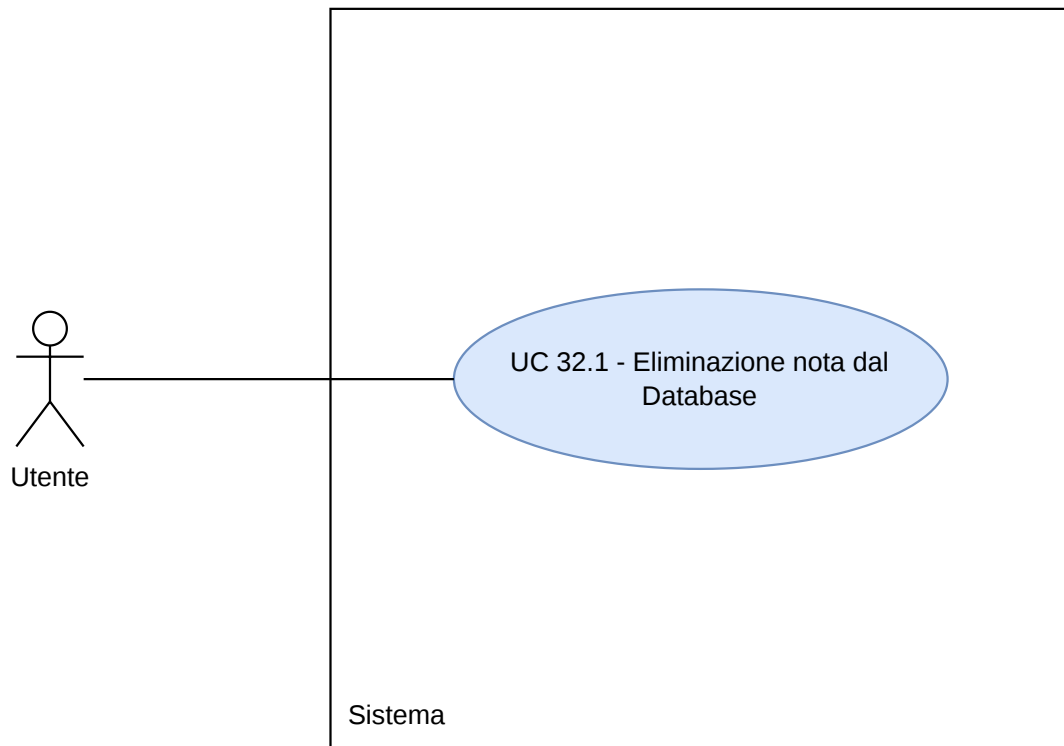


Figura 27: Diagramma UC32.1

- **Descrizione:** L'utente vuole eliminare definitivamente una nota dal database_G.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - La nota selezionata è stata rimossa permanentemente dal database_G.

- Il Database_G Browser aggiorna la lista delle note escludendo la nota eliminata.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la nota da eliminare nel Database Browser.
2. L'utente seleziona l'opzione "Elimina nota".
3. Il sistema_G mostra una richiesta di conferma all'utente.
4. L'utente conferma l'eliminazione.
5. Il sistema_G rimuove il record della nota dal database_G.

- **Estensioni:**

- UC 32.1.1 - Gestione errore eliminazione

3.6.4.1.1 UC 32.1.1 - Gestione errore eliminazione

- **Descrizione:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di eliminazione della nota.

- **Attore primario:** Sistema

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- L'utente ha richiesto l'eliminazione di una nota dal database_G.
- Il sistema_G ha rilevato un errore durante il tentativo di eliminazione.

- **Postcondizioni:**

- La nota non è stata eliminata.
- Il sistema_G notifica all'utente il fallimento dell'operazione.

- **Scenario principale:**

1. Si verifica_G un errore durante l'eliminazione della nota (es. errore di connessione al database_G, permessi insufficienti).
2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo a schermo.
3. L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.

3.6.4.2 UC 32.2 - Rinominazione nota nelDatabase_G

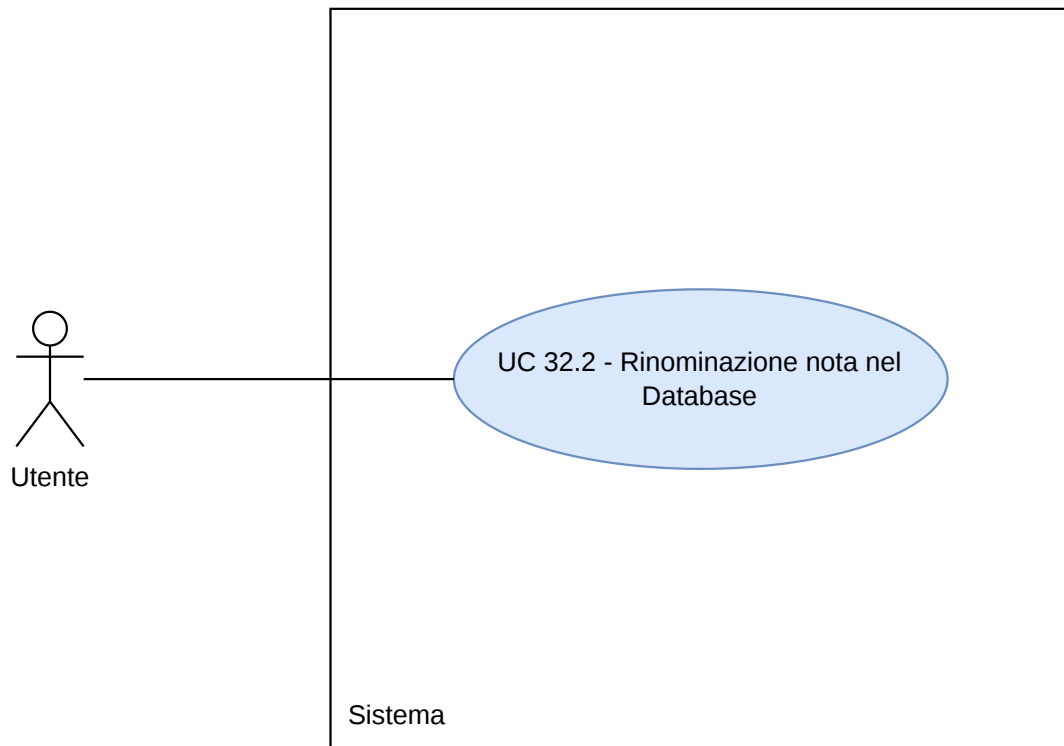


Figura 28: Diagramma UC32.2

- **Descrizione:** L'utente vuole assegnare un nuovo nome a una nota già salvata nel database_G.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il titolo della nota selezionata è stato aggiornato nel database_G.
 - Il Database_G Browser mostra il nuovo nome della nota nella lista.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la nota da rinominare nel Database Browser.
 2. L'utente seleziona l'opzione "Rinomina nota".
 3. Il sistema_G mostra un campo di input_G con il nome corrente della nota.

4. L'utente modifica il nome della nota.
5. L'utente conferma la modifica.
6. Il sistema_G aggiorna il titolo della nota nel database_G.

- **Estensioni:**

- UC 32.2.1 - Gestione errore rinominazione

3.6.4.2.1 UC 32.2.1 - Gestione errore rinominazione

- **Descrizione:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di rinominazione della nota.

- **Attore primario:** Sistema

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'utente ha richiesto la rinominazione di una nota nel database_G.
 - Il sistema_G ha rilevato un errore durante il tentativo di rinominazione.

- **Postcondizioni:**

- Il nome della nota non è stato modificato.
 - Il sistema_G notifica all'utente il fallimento dell'operazione.

- **Scenario principale:**

1. Si verifica_G un errore durante la rinominazione (es. nome già esistente nel database_G, nome vuoto o non valido, errore di connessione al database_G).
2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo a schermo.
3. L'utente può scegliere se riprovare con un nome diverso o annullare l'operazione.

3.6.4.3 UC 32.3 - Visualizzazione informazioni e metadati della nota

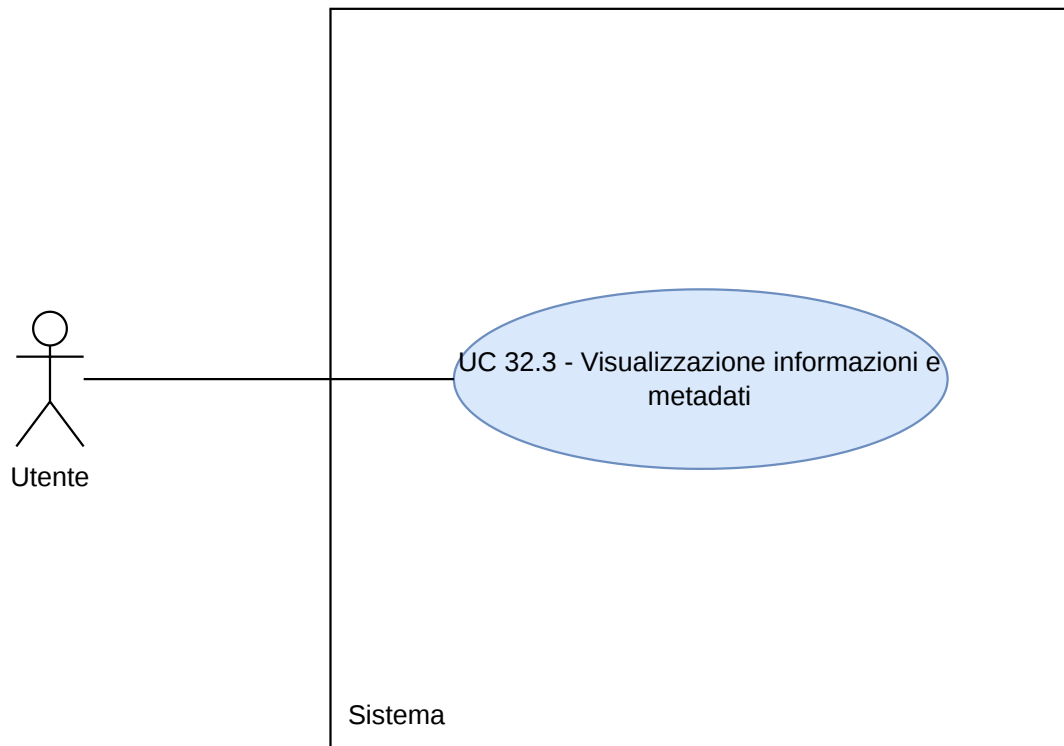


Figura 29: Diagramma UC32.3

- **Descrizione:** L'utente vuole consultare i metadati_G e le informazioni di una nota salvata nel database_G.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G ha mostrato all'utente le informazioni e i metadati_G della nota selezionata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona una nota nel Database_G Browser.
 2. L'utente seleziona l'opzione "Visualizza informazioni".
 3. Il sistema_G mostra un pannello con i metadati_G della nota, tra cui: titolo, data di creazione, data dell'ultima modifica, dimensione del contenuto.

3.6.5 UC 33 - Ricerca e Navigazione

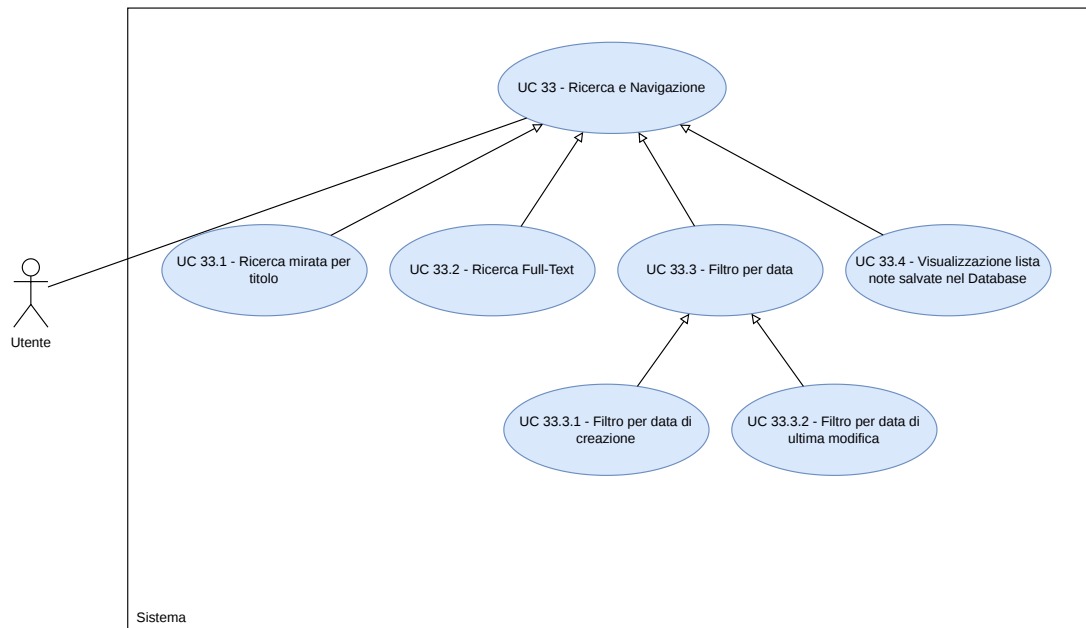


Figura 30: Diagramma UC33

- **Descrizione:** L'utente vuole trovare una o più note nel database_G tramite criteri di ricerca.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G ha mostrato i risultati della ricerca coerenti con i criteri inseriti dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla funzione di ricerca nel Database_G Browser.
 2. L'utente inserisce i criteri di ricerca.
 3. Il sistema_G esegue la ricerca e mostra i risultati.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 33.1 - Ricerca mirata per titolo

- UC 33.2 - Ricerca Full-Text
- UC 33.3 - Filtro per data
- UC 33.4 - Visualizzazione lista note salvate nel Database_G

3.6.5.1 UC 33.1 - Ricerca mirata per titolo

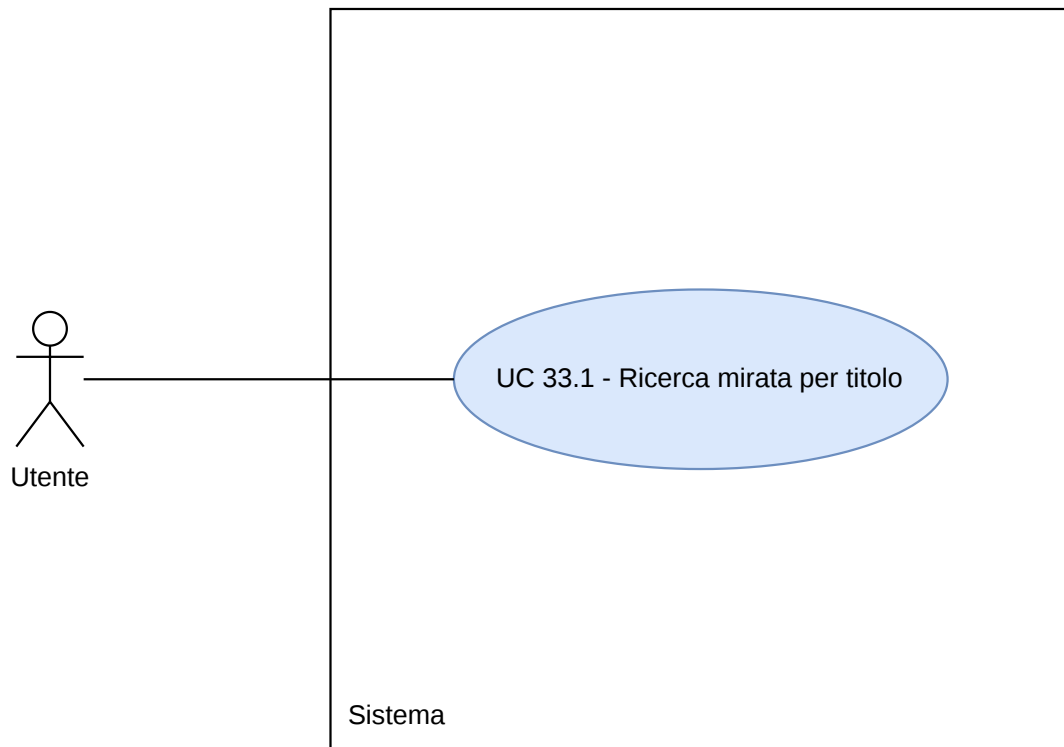


Figura 31: Diagramma UC33.1

- **Descrizione:** L'utente vuole cercare una nota conoscendone (parte del) titolo.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**

- Il sistema_G mostra la lista delle note il cui titolo contiene la stringa di ricerca inserita dall'utente.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede al campo di ricerca nel Database_G Browser.
2. L'utente inserisce una stringa di testo nel campo di ricerca per titolo.
3. Il sistema_G filtra le note il cui titolo corrisponde (anche parzialmente) alla stringa inserita.
4. Il sistema_G visualizza i risultati filtrati nella lista delle note.

3.6.5.2 UC 33.2 - Ricerca Full-Text

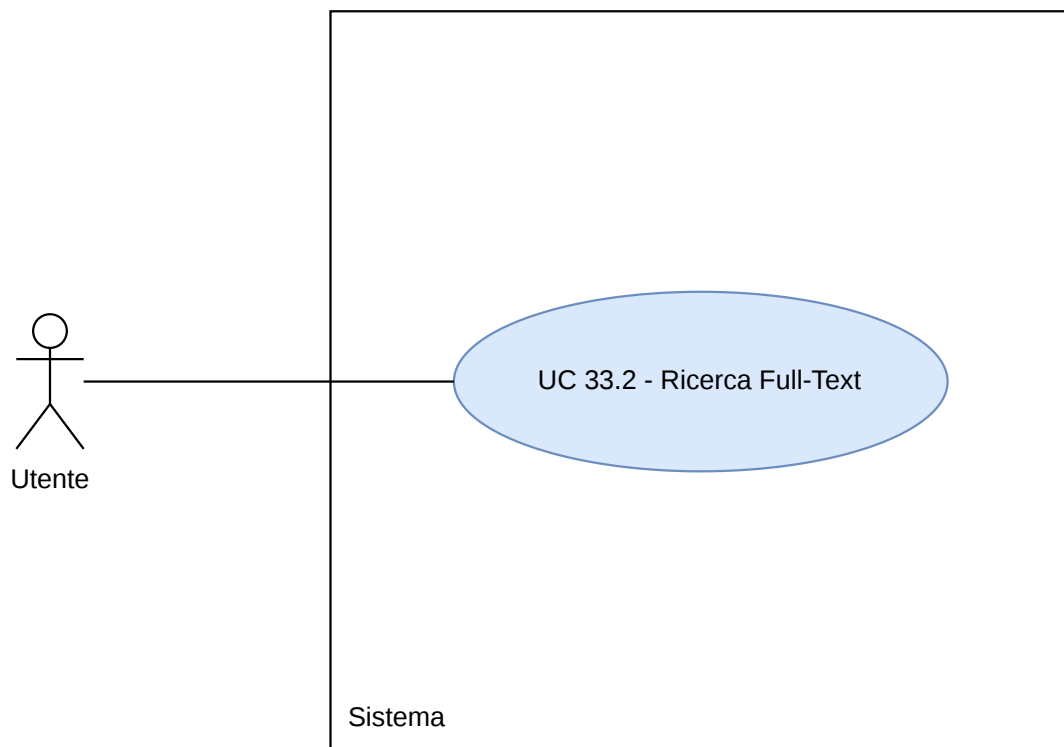


Figura 32: Diagramma UC33.2

- **Descrizione:** L'utente vuole trovare tutte le note che contengono una parola o frase specifica nel loro contenuto.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.

- Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
- L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- Esiste almeno una nota salvata nel database_G.

- **Postcondizioni:**

- Il sistema_G mostra la lista delle note il cui contenuto include la stringa di ricerca inserita dall'utente.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede al campo di ricerca nel Database_G Browser.
2. L'utente inserisce una stringa di testo nel campo di ricerca full-text.
3. Il sistema_G esegue una ricerca sul contenuto di tutte le note dell'utente nel database_G.
4. Il sistema_G visualizza i risultati che contengono la stringa cercata, evidenziandone le occorrenze.

3.6.5.3 UC 33.3 - Filtro per data

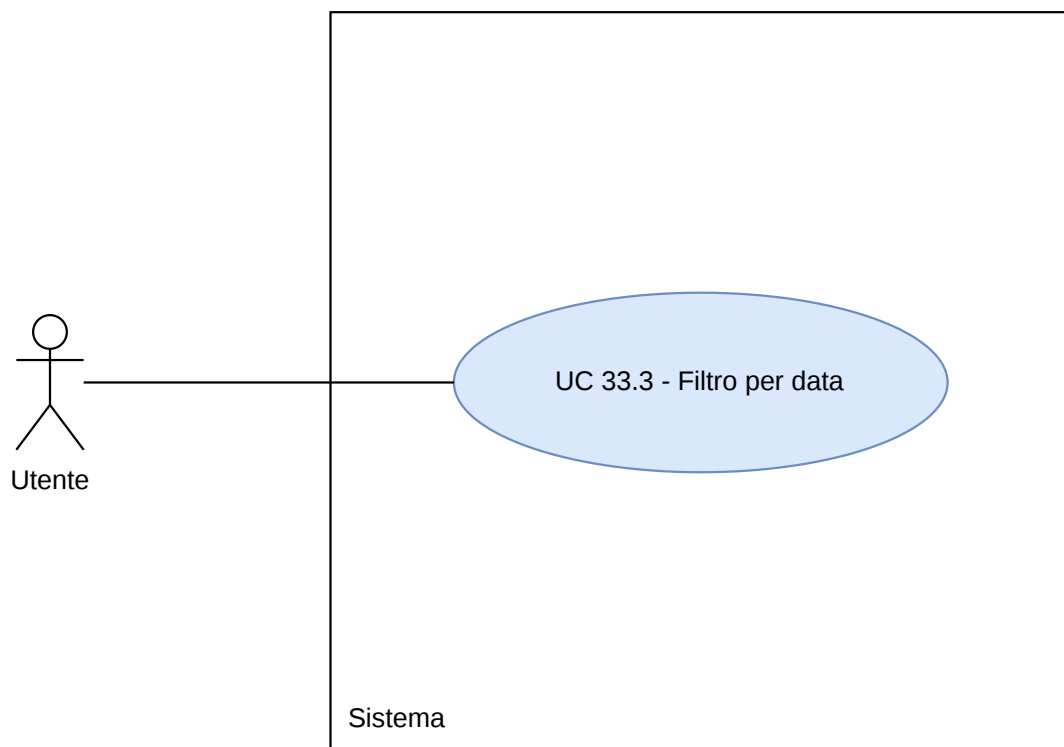


Figura 33: Diagramma UC33.3

- **Descrizione:** L'utente vuole filtrare le note in base a un criterio temporale.

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra la lista delle note filtrate in base al criterio di data selezionato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla sezione di filtro per data nel Database_G Browser.
 2. L'utente sceglie il tipo di filtro temporale da applicare.
 3. Il sistema_G applica il filtro e aggiorna la lista delle note.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 33.3.1 - Filtro per data di creazione
 - UC 33.3.2 - Filtro per data di ultima modifica

3.6.5.3.1 UC 33.3.1 - Filtro per data di creazione

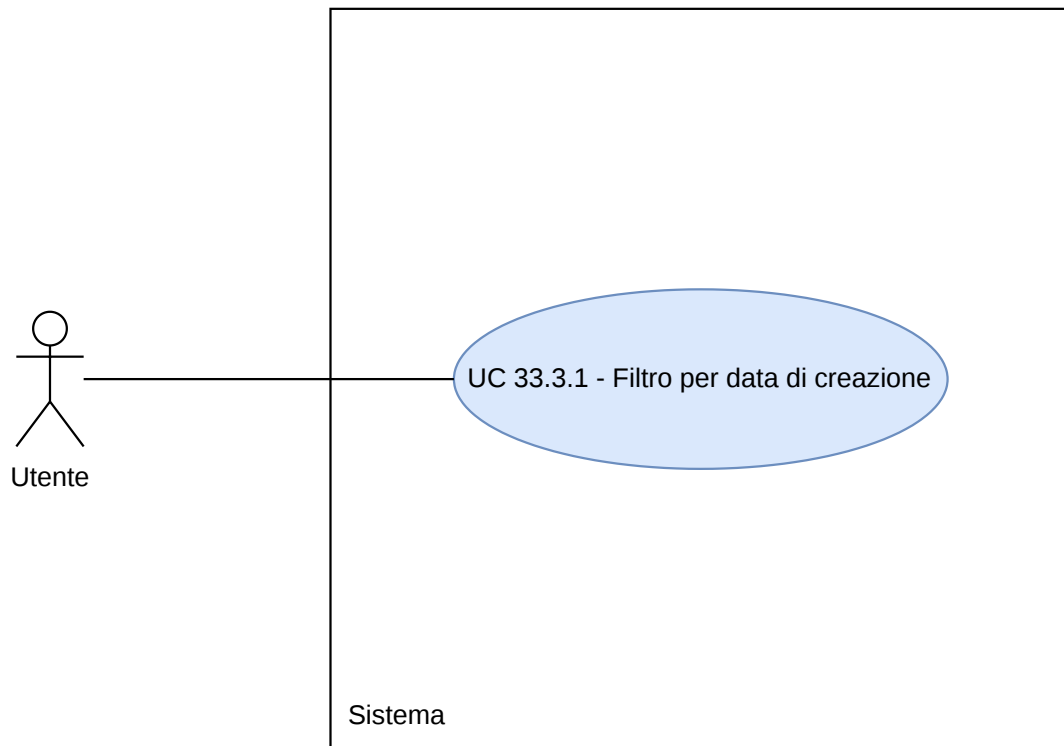


Figura 34: Diagramma UC33.3.1

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare le note create in un determinato periodo.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra le note create nell'intervallo di date specificato dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il filtro "Data di creazione".
 2. Il sistema_G mostra un selettore di intervallo di date.
 3. L'utente inserisce la data di inizio e/o di fine dell'intervallo desiderato.
 4. Il sistema_G filtra e mostra le note create nell'intervallo specificato.

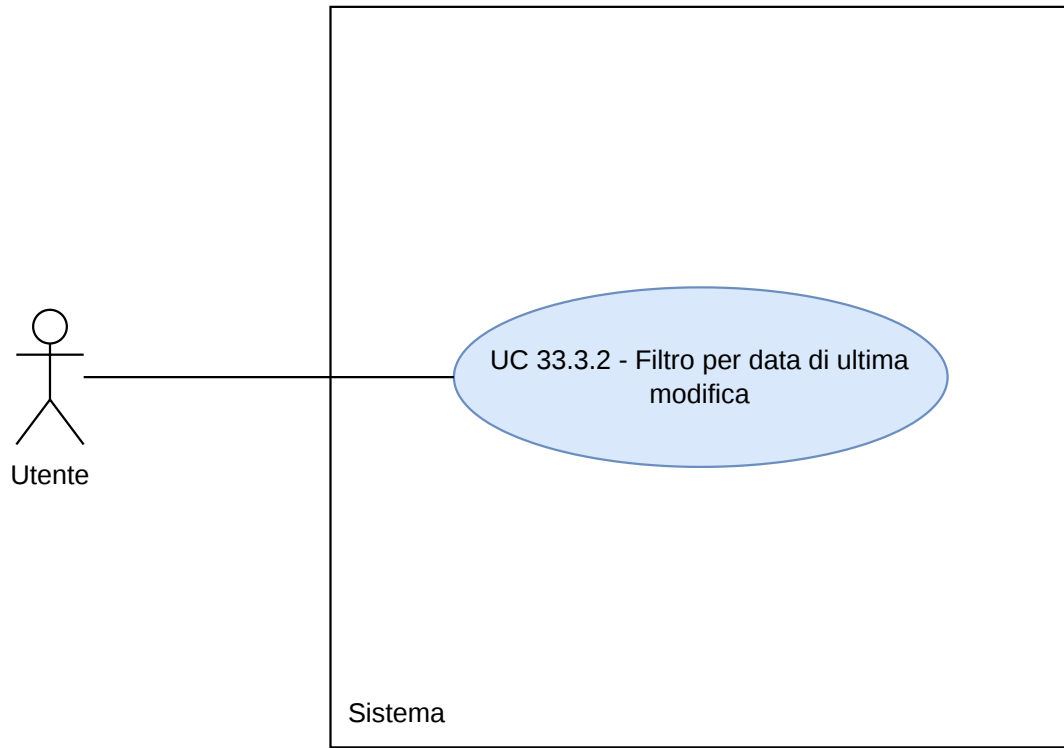
3.6.5.3.2 UC 33.3.2 - Filtro per data di ultima modifica

Figura 35: Diagramma UC33.3.2

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare le note aggiornate in un determinato periodo.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra le note la cui ultima modifica rientra nell'intervallo di date specificato dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il filtro "Data ultima modifica".

2. Il sistema_G mostra un selettore di intervallo di date.
3. L'utente inserisce la data di inizio e/o di fine dell'intervallo desiderato.
4. Il sistema_G filtra e mostra le note modificate l'ultima volta nell'intervallo specificato.

3.6.5.4 UC 33.4 - Visualizzazione lista note salvate nel Database_G

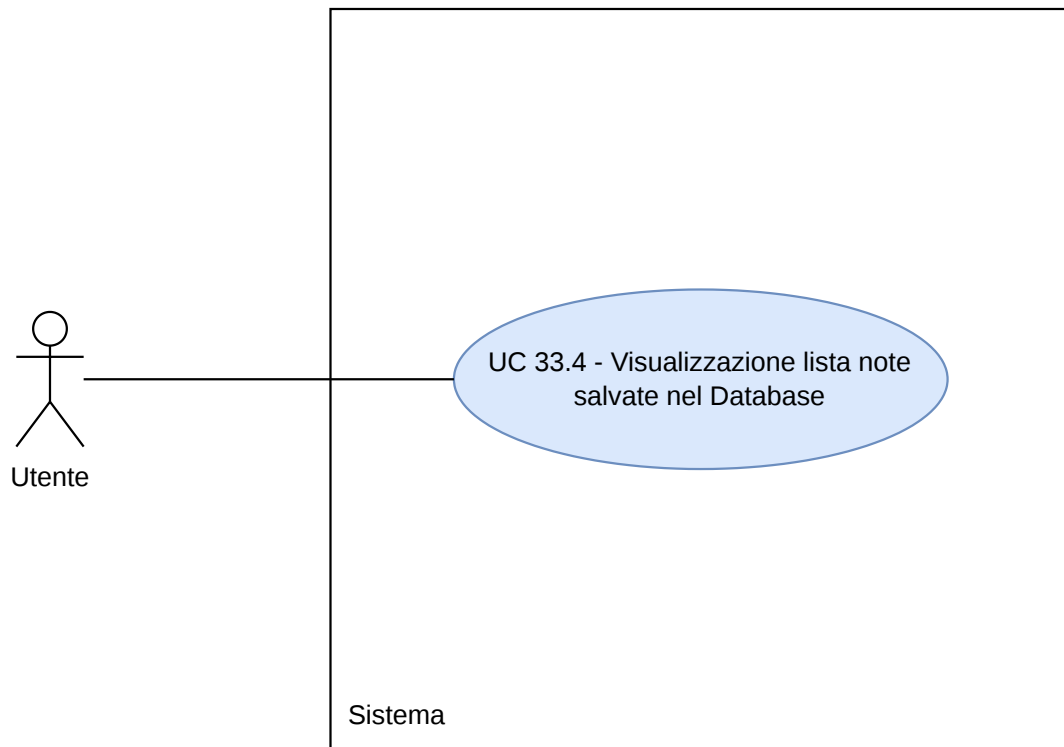


Figura 36: Diagramma UC33.4

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare tutte le note salvate nel proprio account_G.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra all'utente la lista completa (o filtrata) delle note presenti nel database_G.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede al Database_G Browser.
2. Il sistema_G recupera dal database_G la lista delle note associate all'account_G dell'utente.
3. Il sistema_G visualizza la lista delle note, mostrando per ciascuna almeno il titolo e la data dell'ultima modifica.

3.6.6 UC 34 - Login

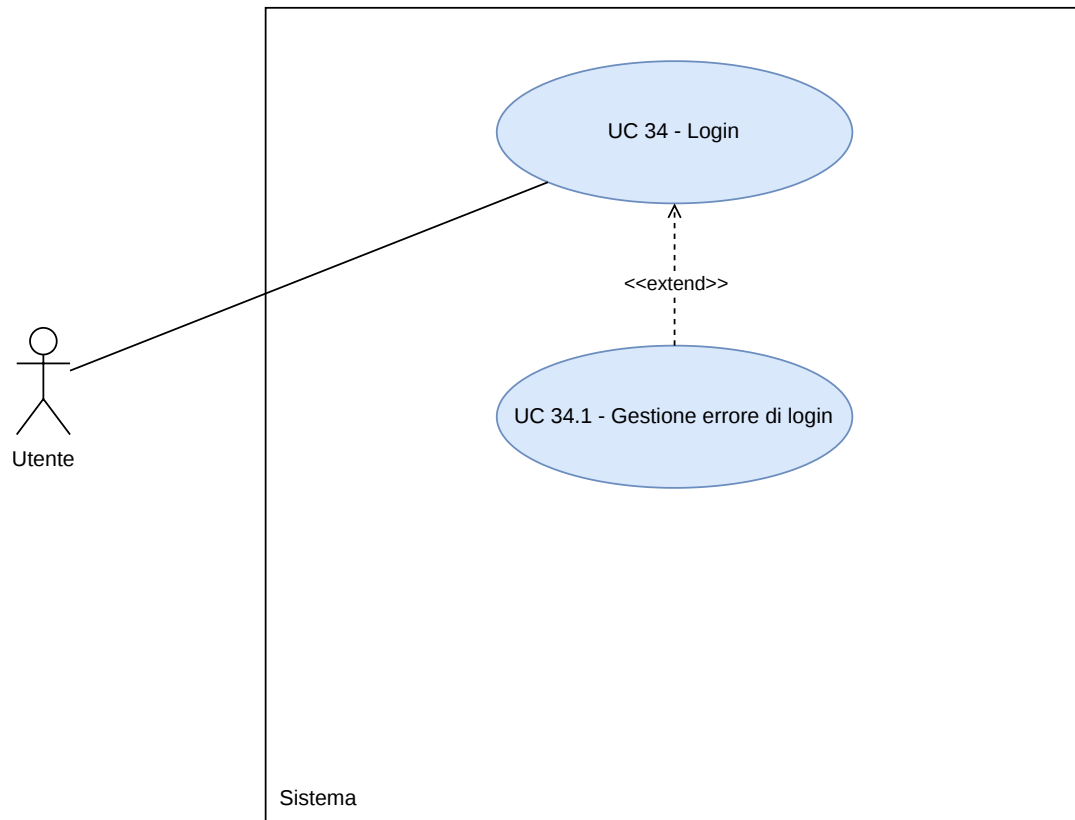


Figura 37: Diagramma UC34

- **Descrizione:** L'utente vuole accedere alle funzionalità del database_G dell'applicazione.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente dispone di un account_G registrato nel sistema_G.

- L'utente non ha ancora eseguito il login_G.

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha effettuato l'accesso al sistema_G ed è autenticato.
- Il sistema_G rende disponibili le funzionalità legate al database_G.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede alla schermata di login_G.
2. L'utente inserisce le proprie credenziali (username e password).
3. L'utente conferma l'accesso.
4. Il sistema_G verifica_G le credenziali con il database_G.
5. Il sistema_G autentica l'utente e mostra l'interfaccia principale con le funzionalità del database_G abilitate.

- **Estensioni:**

- UC 34.1 - Gestione errore di login_G

3.6.6.1 UC 34.1 - Gestione errore di login

- **Descrizione:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di autenticazione dell'utente.

- **Attore primario:** Sistema

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- L'utente ha tentato di eseguire il login_G.
- Il sistema_G ha rilevato credenziali errate o un errore durante il processo di autenticazione.

- **Postcondizioni:**

- L'utente non è stato autenticato.
- Il sistema_G notifica all'utente il fallimento del login_G senza specificare se l'errore riguarda l'username o la password (per ragioni di sicurezza_G).

- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce credenziali errate o si verifica_G un errore di connessione al database_G.
2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore generico (es. "Credenziali non valide" o "Errore di connessione al server").
3. L'utente può riprovare a inserire le credenziali o annullare l'operazione.

3.6.7 UC 35 - Registrazione

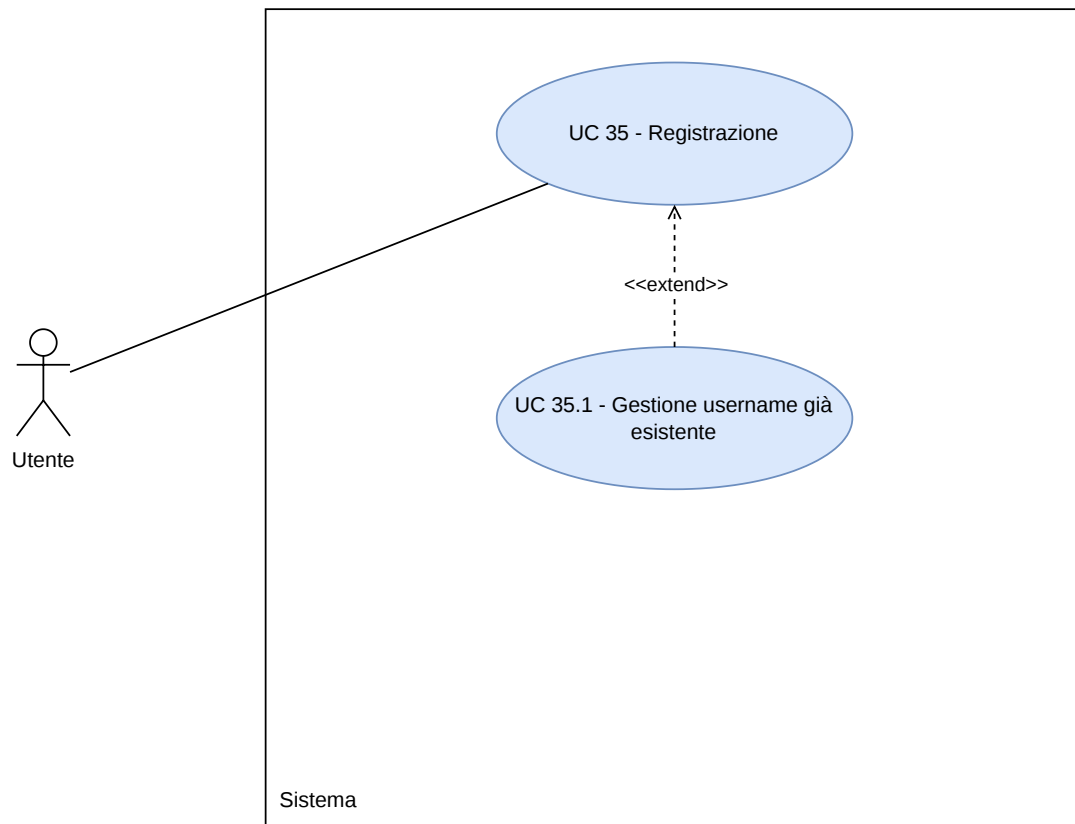


Figura 38: Diagramma UC35

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente non possiede un account_G registrato nel sistema_G.
- **Postcondizioni:**
 - Un nuovo account_G è stato creato e registrato nel database_G.
 - L'utente è autenticato nel sistema_G con il nuovo account_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla schermata di registrazione_G.
 2. L'utente inserisce uno username e una password.

3. L'utente conferma la password.
 4. L'utente invia il modulo di registrazione_G.
 5. Il sistema_G verifica_G che lo username non sia già in uso nel database_G.
 6. Il sistema_G crea il nuovo account_G nel database_G.
 7. Il sistema_G autentica automaticamente l'utente con il nuovo account_G.
- **Trigger:** L'utente vuole creare un nuovo account_G per accedere alle funzionalità del database_G dell'applicazione.
 - **Estensioni:**
 - UC 35.1 - Gestione username già esistente

3.6.7.1 UC 35.1 - Gestione username già esistente

- **Descrizione:** Il sistema_G rileva che lo username inserito dall'utente è già associato a un account_G esistente nel database_G.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'utente ha tentato di registrarsi con uno username già presente nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - L'account_G non è stato creato.
 - Il sistema_G notifica all'utente che lo username scelto non è disponibile.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce uno username già presente nel database_G.
 2. Il sistema_G rileva il conflitto durante la verifica_G.
 3. Il sistema_G mostra un messaggio di errore che informa l'utente che lo username è già in uso.
 4. L'utente può scegliere un username diverso e riprovare.

3.6.8 UC 36 - Eliminazione dell'account

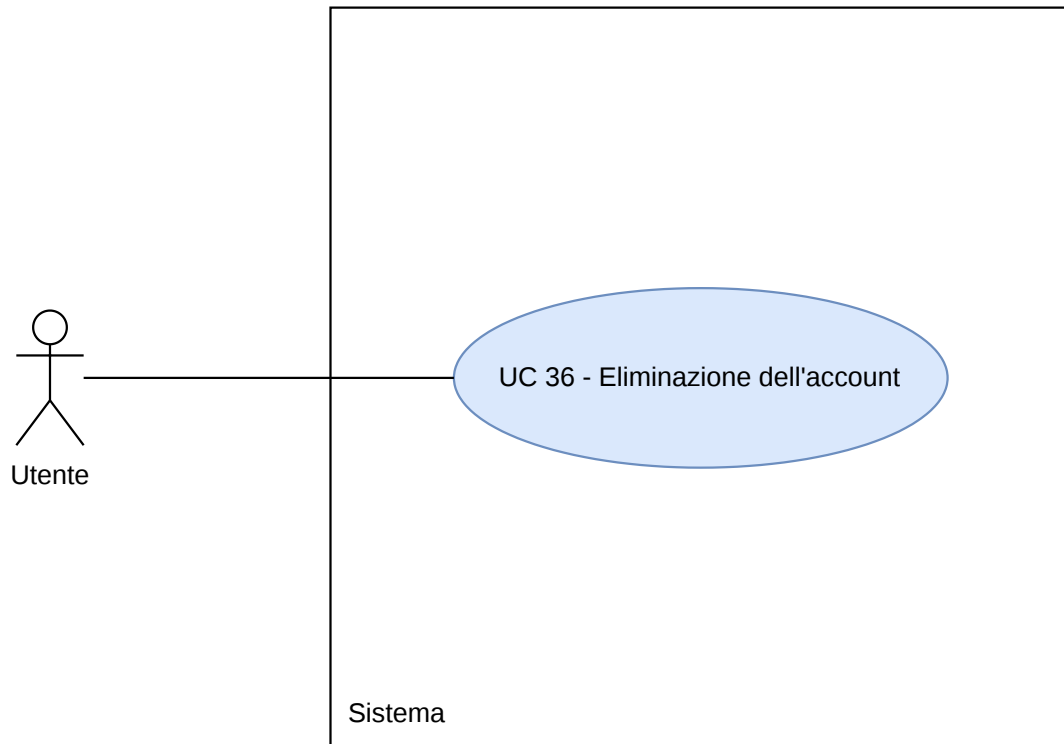


Figura 39: Diagramma UC36

- **Descrizione:** L'utente vuole eliminare definitivamente il proprio account_G e tutti i dati ad esso associati.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il systema_G è attivo e accessibile.
 - Il systema_G è correttamente collegato al database_G .
 - L'utente ha eseguito il login_G al systema_G .
- **Postcondizioni:**
 - L' account_G dell'utente è stato eliminato permanentemente dal database_G .
 - Tutte le note associate all' account_G dell'utente sono state rimosse dal database_G .
 - L'utente è stato disconnesso dal systema_G .
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alle impostazioni dell' account_G .

2. L'utente seleziona l'opzione "Elimina account_G".
3. Il sistema_G mostra un avviso che informa l'utente che l'operazione è irreversibile e che tutti i dati associati verranno eliminati.
4. L'utente conferma l'eliminazione dell'account_G.
5. Il sistema_G elimina l'account_G e tutti i dati associati dal database_G.
6. Il sistema_G effettua il logout_G dell'utente e lo reindirizza alla schermata di login_G.

3.6.9 UC 37 - Logout

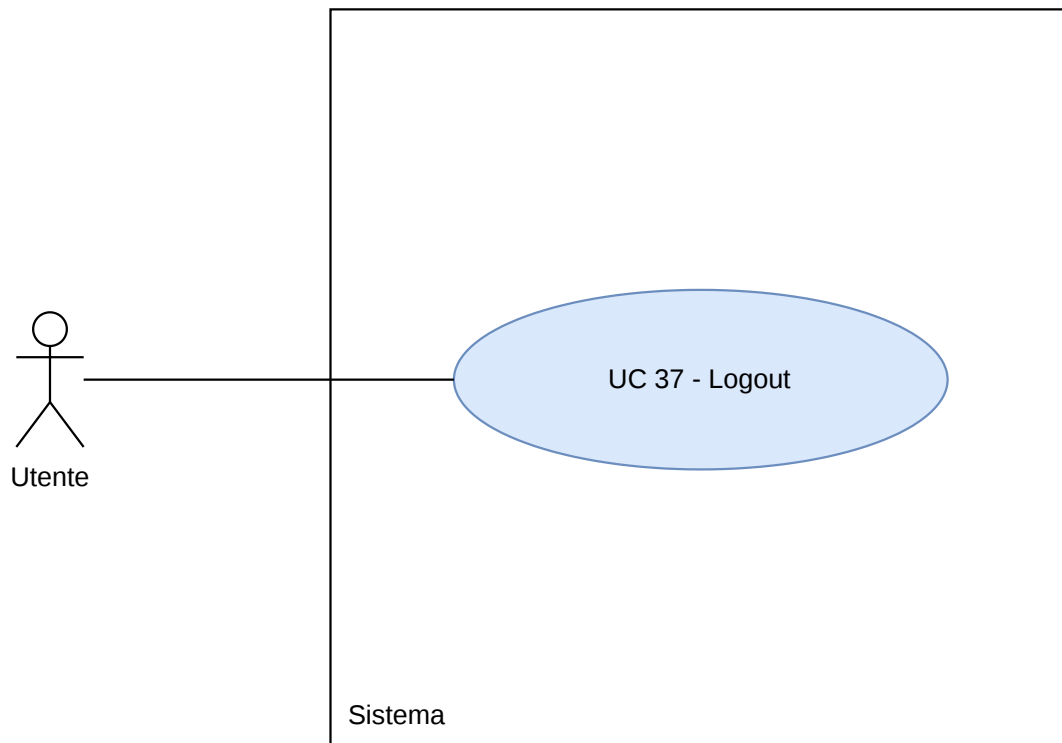


Figura 40: Diagramma UC37

- **Descrizione:** L'utente vuole terminare la propria sessione autenticata nel sistema_G.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- **Postcondizioni:**

- L'utente è stato disconnesso dal sistema_G.
- Le funzionalità legate al database_G non sono più accessibili fino al prossimo login_G.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Logout_G".
2. Il sistema_G termina la sessione dell'utente.
3. Il sistema_G reindirizza l'utente alla schermata di login_G.

4 Requisiti

Il presente capitolo definisce in modo puntuale e tracciabile tutti i requisiti individuati durante l'analisi del capitolato_G e il successivo confronto con la proponente Zucchetti S.p.A. Ogni requisito è stato classificato per tipologia (Funzionale, di Qualità o di Vincolo) e per priorità (Obbligatorio, Desiderabile, Opzionale), seguendo le indicazioni fornite dalle norme di progetto e dai casi d'uso_G precedentemente analizzati.

La classificazione dei requisiti segue la seguente nomenclatura:

R[Tipologia]-[Identificativo]

Dove la **Tipologia** può assumere i seguenti valori:

- **F**: Requisito Funzionale;
- **Q**: Requisito di Qualità;
- **V**: Requisito di Vincolo.

La **Priorità** è definita come:

- **Obbligatorio**: requisito indispensabile per l'accettazione del Minimum Viable Product (MVP);
- **Desiderabile**: requisito che aggiunge valore al prodotto ma non è strettamente necessario per le funzionalità base;
- **Opzionale**: requisito relativo a funzionalità aggiuntive (es. salvataggio in database_G remoto, RAG).

4.1 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali definiscono le operazioni, i comportamenti e le funzionalità specifiche che il sistema_G **Second Brain** deve offrire agli utenti, tracciati direttamente a partire dai Casi d'Uso (UC).

Codice	Descrizione	Priorità	Riferimento
RF-1	Il sistema deve permettere l'inserimento di testo libero nell'area di editing formattata in Markdown _G .	Obbligatorio	UC 1
RF-2	Il sistema deve permettere la selezione del testo (parziale o documento intero).	Obbligatorio	UC 2
RF-3	Il sistema deve supportare le operazioni base di manipolazione del testo (Taglia, Copia, Incolla).	Obbligatorio	UC 3
RF-4	Il sistema deve supportare le azioni di annullamento (Undo) e ripristino (Redo) delle modifiche.	Obbligatorio	UC 4, UC 5
RF-5	Il sistema deve permettere l'applicazione di formattazione testuale (grassetto, corsivo, sottolineato, barrato, evidenziazione).	Obbligatorio	UC 6
RF-6	Il sistema deve permettere l'inserimento e la gestione di titoli e sottotitoli.	Obbligatorio	UC 7
RF-7	Il sistema deve gestire l'inserimento e l'eliminazione di elenchi puntati e numerati.	Obbligatorio	UC 8
RF-8	Il sistema deve permettere la formattazione di blocchi di citazione.	Obbligatorio	UC 9
RF-9	Il sistema deve permettere la creazione, modifica ed eliminazione di tabelle Markdown _G .	Obbligatorio	UC 10
RF-10	Il sistema deve supportare l'inserimento di blocchi di codice sorgente e formule matematiche (es. LaTeX/KaTeX).	Obbligatorio	UC 11, UC 12
RF-11	Il sistema deve permettere la gestione di immagini e collegamenti ipertestuali (link).	Obbligatorio	UC 13, UC 14
RF-12	Il sistema deve fornire il rendering grafico del testo Markdown _G in tempo reale.	Obbligatorio	UC 20, Capitolato
RF-13	Il sistema deve permettere la chiusura e l'apertura automatica dei simboli durante la digitazione.	Desiderabile	UC 16
RF-14	Il sistema deve permettere il salvataggio e il caricamento delle note in file di testo locali	Obbligatorio	UC 30.1, UC 31.1, Capitolato

4.2 Requisiti di Qualità

I requisiti di qualità stabiliscono i criteri prestazionali, di usabilità, affidabilità e manutenibilità che il software deve rispettare per garantire uno standard ingegneristico elevato.

Codice	Descrizione	Priorità	Riferimento
RQ-1	Il codice sorgente del prodotto deve essere versionato tramite un repository pubblico su GitHub.	Obbligatorio	Capitolato
RQ-2	Il prodotto deve essere rilasciato con una licenza open-source (es. MIT, Apache 2.0).	Obbligatorio	Capitolato
RQ-3	La codebase deve possedere una copertura di Test di Unità minima del 75% (consigliata 80%).	Obbligatorio	Standard PD
RQ-4	Devono essere previsti Test di Integrazione e Test End-to-End con copertura documentata.	Obbligatorio	Standard PD
RQ-5	Il software deve fornire feedback visivi in tempo reale (loading indicators) durante l'attesa di risposta dall'API _G dell'LLM _G .	Obbligatorio	Usabilità
RQ-6	Il ritardo nel rendering grafico del testo Markdown _G inserito nell'editor non deve superare 1 secondo.	Desiderabile	Prestazioni
RQ-7	Il codice deve essere adeguatamente commentato e corredato da un file README chiaro per l'installazione e configurazione del progetto.	Obbligatorio	Capitolato
RQ-8	Deve essere redatto un manuale d'uso completo destinato agli utenti finali e uno per gli sviluppatori.	Obbligatorio	Capitolato
RQ-9	I messaggi di errore (es. mancata risposta dell'LLM _G , database irraggiungibile) devono essere chiari e non esporre dettagli di sicurezza.	Obbligatorio	Usabilità

4.3 Requisiti di Vincolo

I requisiti di vincolo definiscono le limitazioni tecnologiche e le scelte architetturelle imposte dal proponente o derivanti dalla natura intrinseca del progetto.

Codice	Descrizione	Priorità	Riferimento
RV-1	Il sistema client deve essere sviluppato unicamente utilizzando Tecnologie Web _G (HTML, CSS, JavaScript/TypeScript e framework moderni).	Obbligatorio	Capitolato
RV-2	Il linguaggio di riferimento obbligatorio per l'inserimento formattato dei testi è il Markdown _G .	Obbligatorio	Capitolato
RV-3	L'architettura deve prevedere l'interfacciamento tramite API _G con servizi LLM _G esterni (es. OpenAI, Google Gemini, Mistral).	Obbligatorio	Capitolato
RV-4	L'applicazione web deve essere pienamente accessibile, fruibile e "responsive" sui principali web browser moderni (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge).	Obbligatorio	Standard PD
RV-5	Nel caso di sviluppo della funzionalità Opzionale (Database Server-Side), deve essere implementata una componente back-end capace di esporre API (es. tramite Node.js, Python/Flask).	Opzionale	Capitolato
RV-6	Tutte le librerie e i framework di terze parti adottati nello sviluppo devono essere provvisti di licenza open-source compatibile.	Obbligatorio	Standard PD